RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
AMADOU TRAWARE DE DIAMNIADIO

Département : TIC • **Métier : APD**

RAPPORT DE PROJET DE FIN DE FORMATION

en vue de l'obtention du Diplôme de l'ISEP (DISEP)

Thème

« MBEUND MI : Conception et développement d'une plateforme intelligente de prévention des inondations à Dakar : cas Thiaroye-sur-Mer »

Présenté par

Maïmouna SALL
Mame Diarra DIANE
Ngoné GUEYE
Mama Adam SOUANE

Sous l'encadrement de

M. Ahmadou Bamba LO
Encadreur pédagogique

Année académique 2025 – 2026

DÉDICACES

Dédicaces personnelles des membres du groupe de projet :

Je dédie ce travail avec une profonde gratitude à toute ma famille. À mon père, El Hadji SALL, pour son soutien constant et inestimable tout au long de mon parcours scolaire, depuis le CI jusqu'à ce jour. À la mémoire de ma chère mère, Awa GAYE, pour son amour bienveillant et ses précieux conseils ; j'aurais tant aimé qu'elle partage cette nouvelle étape de ma vie, et je prie Allah de l'accueillir en Son paradis éternel. À mes frères et sœurs, mes cousins et à l'ensemble de mes proches pour leur présence rassurante et leurs encouragements.

— Maïmouna SALL

Je dédie ce mémoire à ma famille bien-aimée qui a toujours cru en mes capacités, à mes amis pour leur soutien sans faille, et à toutes les familles courageuses de Thiaroye qui affrontent les inondations chaque hivernage.

— Mame Diarra DIANE

À mes parents, sources inépuisables d'inspiration et de persévérance, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leur confiance inébranlable. Ce diplôme est le témoignage de votre dévouement.

— Ngoné GUEYE

Je dédie ce projet de fin de formation à mes parents pour leur bienveillance constante, leur éducation exemplaire et leurs conseils avisés, ainsi qu'à mes camarades de promotion pour cette belle aventure humaine et technique.

— Mama Adam SOUANE

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous rendons grâce à Dieu, qui nous a donné la santé, la force et la persévérance nécessaires pour le mener à bien.

Nous exprimons notre profonde gratitude à notre encadreur, **M. Ahmadou Bamba LO**, pour sa disponibilité, la justesse de ses orientations et l'exigence avec laquelle il a suivi chacune des étapes de ce projet.

Nous tenons à exprimer un hommage tout particulier et notre sincère reconnaissance à notre responsable de filière, **M. Pape Ibrahima NIANG**. Présent à nos côtés avec une sollicitude constante tout au long de notre cursus à l'ISEP Amadou Traware, il a été bien plus qu'un responsable pédagogique : un mentor, un guide et une figure paternelle bienveillante. Par son humilité, son écoute attentive et les cercles d'échange chaleureux qu'il a instaurés — permettant à chacun de s'exprimer librement dans les moments de doute comme dans les moments heureux —, il a su insuffler un esprit de fraternité et transformer notre promotion APD en une véritable famille soudée. Qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre respectueux attachement.

Nos remerciements s'adressent à la Direction de l'ISEP Amadou Traware, à la coordination et à l'ensemble des formateurs de la filière Analyse de Performance Digital (APD), pour la qualité de la formation reçue et pour l'accompagnement apporté tout au long de notre parcours.

Nous remercions chaleureusement les habitants de Thiaroye-sur-Mer qui nous ont accueillies lors de notre enquête de terrain du 15 mai 2026, et en particulier **M. Mor Gueye**, **Monsieur Gueye**, ainsi que **M. Papa Yalli** et les membres du mouvement de quartier qu'il anime. Leurs témoignages ont donné à ce travail son ancrage dans la réalité vécue des inondations.

Nous remercions enfin nos familles, pour leur soutien constant, nos camarades de promotion, pour leur entraide, ainsi que les membres du jury, qui ont accepté d'évaluer ce travail.

RÉSUMÉ

La commune de Thiaroye-sur-Mer, sur le littoral sud de la presqu'île du Cap-Vert (département de Pikine), subit des inondations récurrentes à chaque saison des pluies : faible altitude, proximité de la mer et de la nappe phréatique, ouvrages d'évacuation insuffisants. Les alertes disponibles sont nationales ou régionales et n'anticipent pas la situation à l'échelle d'un quartier.

Ce travail présente **MBEUND MI**, plateforme web et mobile de prévention et de gestion des inondations à l'échelle locale. Elle combine des prévisions météorologiques (Open-Meteo), des images satellitaires Sentinel-2 (indice NDWI), des capteurs IoT simulés (MQTT) et des signalements citoyens (application ou SMS). Un classifieur Random Forest estime le niveau de risque et un réseau LSTM prédit le niveau d'eau ; les alertes sont diffusées en temps réel (WebSocket, notifications, SMS), avec un itinéraire d'évacuation et un assistant conversationnel, NDAM. La plateforme repose sur React, Django REST Framework et PostgreSQL/PostGIS.

Sur le jeu de test 2022-2024, le classifieur atteint une exactitude de 93,5 % mais détecte mal les niveaux orange et rouge, rares, et ne dépasse pas une règle de persistance sur le F1 macro (0,54 contre 0,67). Le LSTM, réentraîné sur 15 ans de pluie, réduit l'erreur de prévision du niveau d'eau de 5,0 à 2,8 cm par rapport à la persistance, sur un niveau reconstitué et non mesuré. Le logiciel est vérifié par 308 tests automatisés. Le projet reste un prototype : capteurs simulés, envoi réel de SMS non validé.

Mots-clés : inondations, Thiaroye-sur-Mer, alerte précoce, SIG, apprentissage automatique, participation citoyenne.

ABSTRACT

The municipality of Thiaroye-sur-Mer, on the southern coast of the Cap-Vert peninsula (Pikine department), suffers recurrent flooding every rainy season: low elevation, proximity of the sea and of the water table, and insufficient stormwater drainage. Available warnings are national or regional and cannot anticipate conditions at neighbourhood scale.

This work presents **MBEUND MI**, a web and mobile platform for local-scale flood prevention and management. It combines weather forecasts (Open-Meteo), Sentinel-2 satellite imagery (NDWI index), simulated IoT sensors (MQTT) and citizen reports (application or SMS). A Random Forest classifier estimates the risk level and an LSTM network forecasts water level; alerts are issued in real time (WebSocket, notifications, SMS), with an evacuation route and a conversational assistant, NDAM. The platform is built with React, Django REST Framework and PostgreSQL/PostGIS.

On the 2022-2024 test set, the classifier reaches an accuracy of 93.5% but poorly detects the rare orange and red levels and does not beat a persistence rule on macro F1 (0.54 against 0.67). The LSTM, retrained on 15 years of rainfall, reduces the water-level forecast error from 5.0 to 2.8 cm compared with persistence, on a reconstructed rather than measured level. The software is verified by 308 automated tests. The project remains a prototype: sensors are simulated and real SMS delivery is not yet validated.

Keywords: flooding, Thiaroye-sur-Mer, early warning, GIS, machine learning, citizen participation.

SOMMAIRE

Introduction générale 1
Contexte général du projet 1
Problématique 1
Objectif général et objectifs spécifiques 2
Méthodologie adoptée 3
Annonce du plan 3
Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet 4
1.1 Présentation de la structure d'accueil ou du commanditaire 4
1.2 Présentation du projet : origine, bénéficiaires, périmètre 4
1.3 Organisation du groupe : rôles et outils de travail collaboratif 8
Chapitre 2 : Analyse de l'existant et cadrage 10
2.1 Étude de l'existant 10
2.2 Critique de l'existant 17
2.3 Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels 18
2.4 Solutions envisagées et choix retenu 20
2.5 Planification du projet 20
Chapitre 3 : Conception de la solution 21
3.1 Démarche et méthode de conception 21
3.2 Architecture générale de la solution 21
3.3 Modélisation détaillée 22
3.4 Choix des outils, technologies et matériels 27
Chapitre 4 : Réalisation, tests et résultats 28
4.1 Mise en œuvre et environnement de travail 28
4.2 Présentation de la solution 34
4.3 Tests et validation 36
4.4 Évaluation des coûts 40
4.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées 41
Conclusion générale et perspectives 42
Rappel de la problématique et des objectifs 42
Bilan des résultats 42
Apports du projet pour le groupe 43
Perspectives d'amélioration 43
Bibliographie et webographie 46
Annexes 48
Annexe 1 : Coordonnées GPS des points d'enquête du 15 mai 2026 à Thiaroye-sur-Mer 48
Annexe 2 : Dictionnaire de données de la base spatiale relationnelle (PostGIS / EPSG:4326) 48
Annexe 3 : Catalogue des points d'accès majeurs de l'API RESTful 52
Annexe 4 : Extraits algorithmiques majeurs du code source 53
Annexe 5 : Mesures détaillées du modèle de classification du risque 54

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle	Signification
ADM	Agence de Développement Municipal
ANACIM	Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
APD	Analyse de Performance Digital
BNSP	Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers
DISEP	Diplôme de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel
DPC	Direction de la Protection Civile
GEE	Google Earth Engine
GRC	Gestion des Risques de Catastrophes
IoT	Internet of Things (Internet des objets)
ISEP	Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel
JWT	JSON Web Token
LSTM	Long Short-Term Memory (réseau de neurones récurrent)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NDWI	Normalized Difference Water Index
ONAS	Office National de l'Assainissement du Sénégal
ORSEC	Organisation des secours (plan d'urgence)
OSM	OpenStreetMap
PDNA	Post-Disaster Needs Assessment (évaluation des besoins post-catastrophe)
PFF	Projet de Fin de Formation
PROGEP	Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'adaptation au changement climatique
RF	Random Forest (forêt aléatoire)
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAP	Système d'Alerte Précoce
SIG	Système d'Information Géographique
SMS	Short Message Service
UML	Unified Modeling Language
WGS 84	World Geodetic System 1984 (système de coordonnées, EPSG:4326)

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation de la zone d'enquête dans la région de Dakar 5
Figure 2 : Localisation des trois entretiens de l'enquête du 15 mai 2026 6
Figure 3 : Le cycle de la gestion des risques de catastrophes 12
Figure 4 : Pluviométrie à Dakar, 2010-2024 : a) cumul annuel ; b) moyenne mensuelle (hivernage en bleu) 14
Figure 5 : Architecture logique de MBEUND MI 22
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de MBEUND MI 23
Figure 7 : Diagramme de classes simplifié de MBEUND MI 24
Figure 8 : Diagramme de séquence du signalement citoyen 25
Figure 9 : Diagramme de séquence de la prévision du risque et de l'alerte 26

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Questions, objectifs et hypothèses de recherche 2
Tableau 2 : Synthèse des entretiens de terrain (15 mai 2026) 7
Tableau 3 : Des constats de terrain aux fonctionnalités de MBEUND MI 8
Tableau 4 : Outils de travail collaboratif et services utilisés 9
Tableau 5 : Principaux types d'inondation et pertinence pour Thiaroye-sur-Mer 11
Tableau 6 : Les quatre piliers d'un système d'alerte précoce dans MBEUND MI 12
Tableau 7 : Principaux acteurs de la gestion des inondations au Sénégal 15
Tableau 8 : Comparaison des solutions numériques existantes et de MBEUND MI 17
Tableau 9 : Besoins fonctionnels de MBEUND MI 19
Tableau 10 : Jalons du projet 20
Tableau 11 : Comparaison de Merise et d'UML pour MBEUND MI 21
Tableau 12 : Choix technologiques et justification 27
Tableau 13 : Résultats du rejeu des trois scénarios de démonstration (5 relevés chacun) 35
Tableau 14 : Tests automatisés et contrôles de qualité (6 octobre 2026) 36
Tableau 15 : Performances des modèles de classification du risque sur le jeu de test (2022-2024) 36
Tableau 16 : Erreur de prévision du niveau d'eau à 24 h sur le jeu de test (en cm) 37
Tableau 17 : Niveau de risque par zone selon le cumul de pluie sur 24 h (rejeu de la tâche planifiée, 6 octobre 2026) 38
Tableau 18 : Confrontation des hypothèses aux résultats 40
Tableau 19 : Budget estimatif 40
Tableau 20 : Principales difficultés rencontrées 41
Tableau 21 : Bilan des objectifs spécifiques 43

Introduction générale

Contexte général du projet

Chaque hivernage, des pluies intenses submergent rues, habitations et commerces de la banlieue de Dakar, notamment à Pikine et à Guédiawaye, densément peuplées et bâties sur d'anciennes cuvettes et niayes. Après les inondations de 2009, l'évaluation des besoins post-catastrophe estimait à environ 360 000 le nombre de personnes touchées, pour un coût d'environ 104 millions de dollars américains (Gouvernement du Sénégal et al., PDNA 2010).

La commune de **Thiaroye-sur-Mer**, sur le littoral sud de la presqu'île du Cap-Vert, illustre cette vulnérabilité : altitude très faible, nappe phréatique proche de la surface, évacuation des eaux longtemps insuffisante. Lors de notre enquête du 15 mai 2026, un commerçant nous a dit que l'eau lui arrivait « presque au-dessus des genoux » il y a environ deux ans, et des riverains évacuent eux-mêmes l'eau vers un terrain de football voisin.

Les dispositifs publics sont conçus à l'échelle nationale ou régionale et s'activent surtout une fois la crise déclarée. Or le téléphone mobile est un outil quotidien (taux de pénétration supérieur à 127 % au premier trimestre 2024, selon l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, ARTP) et des données ouvertes (prévisions météorologiques, images satellitaires) sont gratuites : un outil numérique local, peu coûteux et participatif est possible. Le sujet est **social** (santé, biens et revenus des habitants), **opérationnel** (aide à la décision des autorités locales) et **académique** (il mobilise les compétences de la filière Analyse de Performance Digital).

Problématique

Les inondations de Thiaroye-sur-Mer ne relèvent pas seulement d'un déficit d'infrastructures : elles révèlent aussi un **déficit d'information**. Les habitants ne reçoivent aucune alerte propre à leur quartier, leurs observations ne remontent pas vers les autorités, et celles-ci n'ont aucune vision consolidée pour prioriser leurs interventions. Comment, dès lors, exploiter les données disponibles, le numérique et la participation des habitants pour passer d'une gestion réactive à une gestion **anticipée et coordonnée** des inondations à l'échelle communale ?

Questions de recherche

Comment une plateforme combinant données météorologiques, télédétection, intelligence artificielle et participation citoyenne peut-elle améliorer l'anticipation et la gestion des inondations à Thiaroye-sur-Mer ? Quatre questions spécifiques en découlent : (QS1) quelles données permettent de suivre le risque à l'échelle d'un quartier ; (QS2) un modèle d'apprentissage automatique peut-il l'estimer de manière fiable ; (QS3) comment informer rapidement tous les habitants, y compris sans smartphone ; (QS4) quel outil permet aux autorités de centraliser l'information et de coordonner leurs interventions ?

Objectif général et objectifs spécifiques

L'objectif général est de concevoir, développer et évaluer une plateforme numérique de prévention et de gestion des inondations adaptée à Thiaroye-sur-Mer. Quatre objectifs spécifiques : **OS1**, collecter et géoréférencer dans une base spatiale les données météorologiques, satellitaires, de capteurs et de signalements ; **OS2**, entraîner et évaluer des modèles de classification du risque et de prédiction du niveau d'eau ; **OS3**, mettre en place une alerte multicanal et un signalement accessible sans smartphone ; **OS4**, offrir aux autorités un tableau de bord, des outils de gestion de crise et des itinéraires d'évacuation.

Hypothèses de recherche

À chaque question correspond une hypothèse, confrontée aux résultats au chapitre 4.

Tableau 1 : *Questions, objectifs et hypothèses de recherche*

Question	Objectif	Hypothèse
QS1 : données	OS1	H1 : le croisement de sources ouvertes (Open-Meteo, Sentinel-2) et de signalements citoyens géolocalisés suffit à produire une carte de risque exploitable par zone.
QS2 : modèle	OS2	H2 : un classifieur Random Forest calibré fournit des probabilités de risque fiables, la calibration améliorant le score de Brier.
QS3 : alerte	OS3	H3 : un dispositif multicanal, incluant le SMS, réduit le délai entre la détection d'un risque et l'information des habitants concernés.
QS4 : décision	OS4	H4 : la centralisation des données dans un tableau de bord, complétée par des itinéraires d'évacuation, améliore la coordination des interventions.

Méthodologie adoptée

La démarche combine terrain et conception : une recherche documentaire ; une enquête exploratoire le 15 mai 2026 (observation directe et trois entretiens semi-directifs, qualitative et sans prétention de représentativité) ; l'analyse des besoins et la modélisation UML ; un développement itératif avec Git et des tests automatisés ; le traitement de 15 années de pluie journalière sur Dakar (2010-2024), d'images Sentinel-2, de capteurs simulés et de signalements. Limites : enquête restreinte à un secteur, capteurs simulés, niveaux d'eau reconstitués faute de mesures historiques (discutées au chapitre 4).

Annonce du plan

Le **chapitre 1** présente le cadre du projet : l'établissement d'accueil, le projet MBEUND MI (origine, bénéficiaires, périmètre) et l'organisation du groupe. Le **chapitre 2** analyse l'existant, de la situation nationale aux solutions numériques disponibles, puis cadre le projet : critique de l'existant, besoins, solution retenue et planification. Le **chapitre 3** décrit la conception de la solution : démarche, architecture, modélisation et choix technologiques. Le **chapitre 4** présente la réalisation, les tests et les résultats, l'évaluation des coûts et les difficultés rencontrées.

Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet

Ce chapitre présente le cadre dans lequel s'inscrit le projet : l'établissement qui l'accueille, le projet MBEUND MI lui-même (origine, bénéficiaires, périmètre) et l'organisation du groupe qui l'a réalisé.

1.1 Présentation de la structure d'accueil ou du commanditaire

Les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP) forment un réseau d'établissements publics d'enseignement supérieur créé par l'État du Sénégal pour proposer des formations professionnalisantes courtes, ancrées dans les besoins des territoires et du marché de l'emploi. Ces formations sont sanctionnées par le Diplôme de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (DISEP). Créé par décret présidentiel en 2018 et implanté à Thiès et Diamniadio, l'ISEP Amadou Trawaré forme des techniciens supérieurs hautement qualifiés. La filière Analyse de Performance Digital (APD) prépare les apprenants à la conception de solutions logicielles complètes, au traitement analytique des données massives et à l'optimisation des architectures décisionnelles orientées impact.

Le Projet de Fin de Formation (PFF) constitue l'exercice de synthèse du cursus. Il amène les étudiants à mobiliser l'ensemble des compétences acquises (analyse de données, développement web, conduite de projet, communication) pour répondre à un problème réel, puis à rendre compte de leur démarche dans un rapport soutenu devant un jury.

MBEUND MI est un projet interne à l'établissement : il n'a pas de commanditaire extérieur.

1.2 Présentation du projet : origine, bénéficiaires, périmètre

1.2.1 Origine du projet

L'idée du projet est née d'un constat vécu. À Dakar, et notamment à Grand Yoff, chaque série de pluies provoque de nombreuses inondations : des maisons sont abandonnées et des familles déménagent ailleurs. À Thiaroye-sur-Mer, le constat est tout aussi réel : en 2025, une série d'inondations a poussé des habitants à quitter leur maison.

Le Sénégal subit des inondations répétées depuis les années 1990 (voir 2.1.3). Ce problème, que nous observons autour de nous, nous a semblé un sujet utile pour notre projet de fin de formation : mettre les compétences acquises en Analyse de Performance Digital au service de

sa résolution. Thiaroye-sur-Mer a été retenue comme cas d'étude, et l'enquête de terrain du 15 mai 2026 a confirmé le constat (voir 1.2.3).

1.2.2 La commune de Thiaroye-sur-Mer et ses quartiers à risque

Thiaroye-sur-Mer est une commune de l'arrondissement de Thiaroye, département de Pikine, région de Dakar. Elle s'étend sur le littoral sud de la presqu'île du Cap-Vert, face à la baie de Hann, entre Pikine à l'ouest et Mbao à l'est ; au nord, la Route nationale 1 et la voie ferrée la bordent (figure 1). La commune couvre une superficie de 3,8 km² pour une population estimée à plus de 62 000 habitants en 2023, avec une densité humaine excédant 16 000 hab./km² (ANSD et services techniques municipaux).

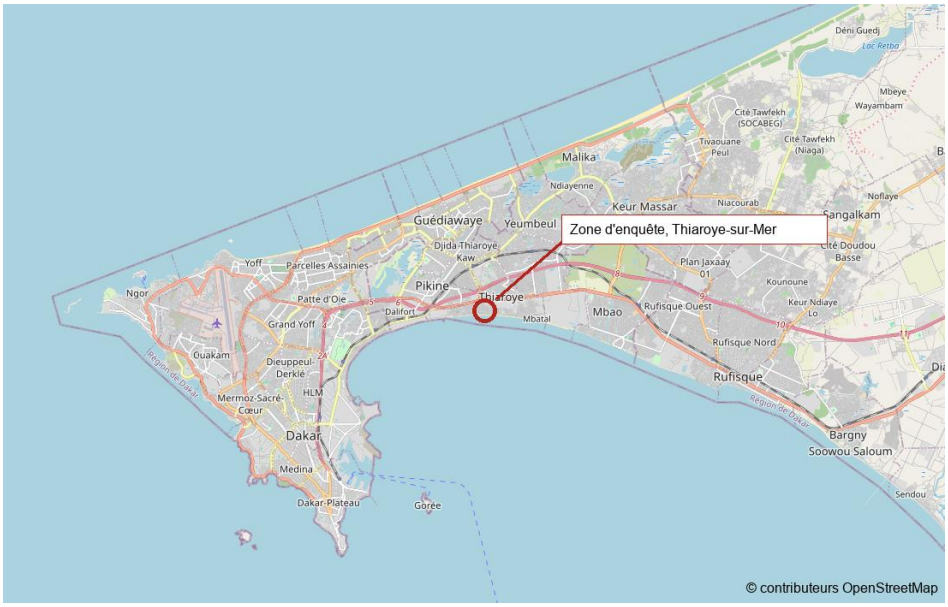


Figure 1 : *Localisation de la zone d'enquête dans la région de Dakar*

Source : © contributeurs OpenStreetMap ; réalisation des auteures.

La commune est très basse : les données topographiques compilées pour le projet situent la zone entre 0,2 m et 2,5 m d'altitude, pour une médiane proche de 1,4 m (données consolidées à partir des Modèles Numériques de Terrain SRTM 30m et des relevés topographiques de l'Agence de Développement Municipal - ADM). Cordons sableux et dépressions interdunaires y créent de nombreux points bas sans exutoire naturel. La nappe phréatique, très proche de la surface, est remontée depuis plusieurs décennies (remontée piézométrique documentée par la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau - DGPRE, atteignant localement 10 à 15 cm par an dans les bas-fonds) : quand le sol est saturé, la pluie stagne. La mer, enfin, limite l'évacuation par gravité. L'urbanisation s'est fortement densifiée, souvent sur d'anciennes zones humides remblayées (dynamique spatiale documentée par le Centre de Suivi Écologique - CSE,

2013, montrant une densification du bâti passée de 27 % à 88 % entre 1978 et 2012), juxtaposant noyau villageois, lotissements planifiés et habitat spontané moins bien assaini.

Notre enquête a porté sur la partie ouest de la commune, dans la bande littorale comprise entre la voie ferrée et la plage, à l'ouest du village de Mbatal (figure 2). Les trois lieux d'entretien sont distants de 200 à 270 m et situés à 150-350 m du rivage : ils cumulent altitude minimale, nappe affleurante et caniveaux longtemps incomplets. Le quartier Ibra Ndoye, cité par un enquêté, n'apparaît pas dans les bases cartographiques publiques ; nous retenons le nom employé par les habitants selon les découpages officiels de la Mairie de Thiaroye-sur-Mer, incluant Thiaroye Gare, Guinaw Rail, Route de Rufisque, Médina Fass et Sam-Sam.



Figure 2 : *Localisation des trois entretiens de l'enquête du 15 mai 2026*

Source : © contributeurs OpenStreetMap ; relevés GPS et réalisation des auteures.

1.2.3 Causes et conséquences des inondations : les constats de terrain

Le tableau 2 synthétise les trois entretiens du 15 mai 2026, dont les propos sont restitués de manière fidèle mais reformulée.

Tableau 2 : *Synthèse des entretiens de terrain (15 mai 2026)*

Enquêté et lieu	Situation décrite	Cause perçue	Réponse apportée
Mor Gueye, 52 ans, gérant de boulangerie ; quartier Ibra Ndoye (point 1)	Il y a environ deux ans, l'eau arrivait presque au-dessus des genoux.	Absence de caniveaux.	La réparation des caniveaux a réglé le problème.
Habitants près de Mbatal (point 2)	Inondations récurrentes pendant l'hivernage.	Ouvrages d'évacuation insuffisants.	Solutions trouvées par les habitants ; mouvement de quartier dirigé par M. Papa Yalli.
Monsieur Gueye, habitant (point 3)	Nombreux problèmes lors des épisodes importants.	Canaux d'évacuation insuffisants ; manque de moyens.	Évacuation de l'eau par les habitants vers un terrain de football voisin.

Source : enquête de terrain des auteures, Thiaroye-sur-Mer, 15 mai 2026.

Les **causes naturelles** tiennent au site et à l'aléa : pluies concentrées et parfois très intenses, altitude proche du niveau de la mer, nappe affleurante empêchant l'infiltration, rivage proche limitant l'écoulement. Les **causes anthropiques** sont celles que les habitants citent en premier : les trois entretiens convergent vers l'**absence ou l'insuffisance des caniveaux et canaux d'évacuation**, à laquelle s'ajoutent l'urbanisation dense des zones basses et l'imperméabilisation des sols.

Les conséquences sont multiples : une eau à hauteur de genou rend la circulation dangereuse et coupe l'accès aux logements ; les commerces de proximité, comme la boulangerie de M. Mor Gueye, subissent pertes et fermetures ; l'évacuation de l'eau vers un terrain de football transforme un espace de loisirs en bassin de fortune ; les eaux stagnantes favorisent moustiques et maladies hydriques (OMS, 2021, Directives relatives aux risques sanitaires liés aux eaux stagnantes et maladies vectorielles en milieu urbain).

L'enquête montre aussi que des **réponses locales** fonctionnent : la réfection des caniveaux a supprimé le problème chez M. Mor Gueye, et le mouvement animé par M. Papa Yalli témoigne d'une forte mobilisation. Mais ces réponses restent isolées : l'information sur les secteurs inondés, les besoins en pompage ou les ouvrages défaillants ne circule pas de manière

organisée. Le tableau 3 montre comment ces constats ont orienté la conception de MBEUND MI.

Tableau 3 : *Des constats de terrain aux fonctionnalités de MBEUND MI*

Constat de terrain	Réponse de MBEUND MI
Les habitants voient monter l'eau les premiers, mais l'information ne remonte pas.	Signalement géolocalisé avec photo, par l'application ou par SMS, validé par l'autorité.
Les points noirs (caniveaux absents ou obstrués) ne sont pas cartographiés.	Carte des zones à risque et des tronçons de rue, avec état du drainage.
Des mouvements de quartier se mobilisent déjà.	Fonction de relais de quartier dans le profil citoyen.
L'alerte n'arrive pas à l'échelle du quartier.	Prévision du risque par zone et alertes multicanal aux inscrits de la zone.
Les autorités manquent d'une vision consolidée.	Tableau de bord, gestion de crise, statistiques et exports.

1.2.4 Bénéficiaires et périmètre

Le projet s'adresse à trois catégories d'acteurs. Les **habitants** de Thiaroye-sur-Mer reçoivent des alertes par notification et par SMS, consultent la carte des risques et des points de refuge, signalent un problème par l'application ou par SMS et obtiennent un itinéraire d'évacuation. Les **autorités locales**, comptes habilités créés par un administrateur, disposent d'un tableau de bord, des prédictions, de la gestion de crise et des exports. Les **relais de quartier**, habitants volontaires, aident à vérifier les signalements de leur quartier.

Le **périmètre** est la commune de Thiaroye-sur-Mer : un signalement situé à plus de 4 km du centre de la commune est refusé (géorepérage). La plateforme est un outil d'aide à la décision et à l'information ; elle ne se substitue pas aux dispositifs officiels de protection civile. *[À valider par l'équipe]*

1.3 Organisation du groupe : rôles et outils de travail collaboratif

Le projet a été conduit en équipe de quatre, avec la répartition suivante :

- **Maïmouna SALL** : coordination, intelligence artificielle, services de données et intégration de l'API ;
- **Mama Adam SOUANE** : développement du backend (Django REST Framework) et infrastructure ;

- **Mame Diarra DIANE** : conception et administration de la base de données spatiale (PostgreSQL/PostGIS) ;
- **Ngoné GUEYE** : développement de l'interface web et mobile (React, Leaflet).

Tableau 4 : *Outils de travail collaboratif et services utilisés*

Besoin	**Outil ou service**
Gestion de versions	Git et GitHub (une branche par fonctionnalité)
Intégration continue	GitHub Actions : ESLint, Vitest, Ruff, pytest et compilation du frontend
Hébergement du serveur	Render
Base de données	Neon (PostgreSQL avec PostGIS)
Cache et file de tâches	Upstash (Redis)
Capteurs (messagerie MQTT)	HiveMQ Cloud
Communication au sein du groupe	*[À compléter]*

Source : fichier docs/DEPLOIEMENT.md du dépôt

Chapitre 2 : Analyse de l'existant et cadrage

Ce chapitre décrit comment le besoin est traité aujourd'hui, en montre les limites, puis cadre la solution : besoins, solution retenue et planification du travail.

2.1 Étude de l'existant

Cette section rassemble les notions de base, la situation nationale, le cadre institutionnel et les outils numériques existants. *[À condenser par l'équipe : le plan officiel prévoit 6 à 8 pages pour tout le chapitre 2]*

2.1.1 Les inondations urbaines et côtières : définitions et typologie

Une **inondation** est la submersion temporaire d'une zone habituellement hors d'eau. Elle devient un problème lorsqu'elle touche des personnes, des biens ou des activités. La terminologie des Nations Unies (Assemblée générale des Nations Unies, 2016) distingue l'**aléa**, phénomène susceptible de causer des dommages (pluie intense, remontée de nappe, submersion marine) ; les **enjeux** exposés (personnes, logements, commerces, routes) ; la **vulnérabilité**, c'est-à-dire les conditions qui rendent ces enjeux plus ou moins sensibles (qualité du bâti, assainissement, revenus, âge, accès à l'information) ; le **risque**, qui combine aléa et vulnérabilité, souvent résumé par *risque = aléa × vulnérabilité* ; enfin la **résilience**, capacité d'une communauté à absorber le choc et à se rétablir. Une plateforme numérique n'agit pas sur l'aléa, mais elle peut réduire la vulnérabilité en informant plus tôt et renforcer la résilience en aidant à s'organiser.

Selon l'origine de l'eau, on distingue plusieurs types d'inondation, dont la pertinence pour Thiaroye-sur-Mer varie (tableau 5).

Tableau 5 : *Principaux types d'inondation et pertinence pour Thiaroye-sur-Mer*

Type	Mécanisme	Pertinence à Thiaroye-sur-Mer
Pluviale (ruissellement urbain)	Pluies intenses dépassant la capacité d'infiltration et d'évacuation ; accumulation dans les points bas. Cinétique rapide.	Forte : cause principale citée par les habitants (caniveaux absents ou insuffisants).
Par remontée de nappe	Nappe rechargée par les pluies atteignant la surface ; sol saturé. Cinétique lente, longue durée.	Forte : nappe très proche de la surface dans la banlieue de Dakar.
Côtière (submersion marine)	Houle, marées et surcotes de tempête, aggravées par l'élévation du niveau marin et l'érosion.	Moyenne : zone d'étude à 150-350 m du rivage ; la mer gêne aussi l'évacuation des eaux.
Fluviale	Débordement d'un cours d'eau après de fortes pluies sur son bassin.	Faible : pas de cours d'eau permanent dans la commune.

Source : synthèse des auteures.

Dans les villes côtières basses, ces mécanismes se combinent en **inondation composée** : une pluie intense sur un sol déjà saturé par la nappe, là où la mer freine l'écoulement, produit une inondation plus étendue et plus durable, ce qui explique que l'eau stagne parfois plusieurs jours. Ces inondations sont aggravées par l'imperméabilisation des sols, l'occupation d'anciennes zones basses, l'insuffisance et le mauvais entretien des caniveaux, et le changement climatique : le niveau moyen des mers a augmenté d'environ 0,20 m entre 1901 et 2018 (GIEC, 2021). Ces facteurs étant en grande partie humains, ils peuvent être corrigés à condition d'être connus, localisés et suivis.

2.1.2 La gestion des risques de catastrophes et les systèmes d'alerte précoce

La réponse aux catastrophes s'est longtemps limitée aux secours. La **gestion des risques de catastrophes (GRC)** vise au contraire à agir avant l'événement. Sa référence actuelle, le **Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030**, fixe quatre priorités : comprendre les risques, renforcer leur gouvernance, investir dans leur réduction et améliorer la préparation pour « reconstruire en mieux » ; sa cible G vise un accès nettement accru aux systèmes d'alerte précoce (UNISDR, 2015). La GRC se représente comme un cycle en quatre phases (figure 3). MBEUND MI intervient surtout dans la **préparation** et la **réponse**, mais contribue aussi à la prévention, en cartographiant les secteurs exposés, et au relèvement, en conservant l'historique des épisodes.

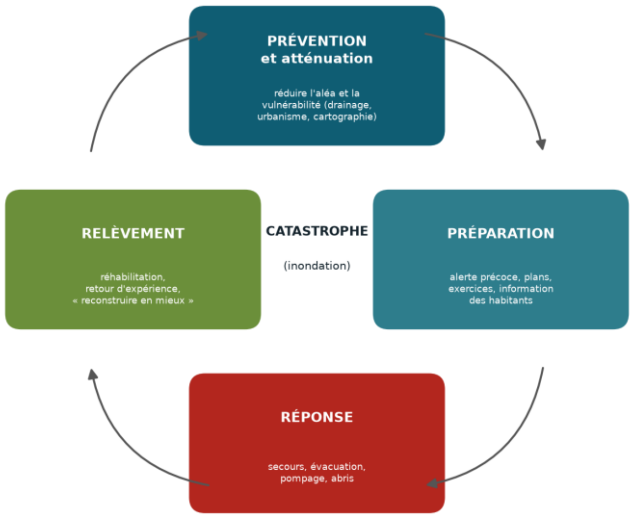


Figure 3 : *Le cycle de la gestion des risques de catastrophes*

Source : adapté de la littérature sur la GRC ; réalisation des auteures.

Un **système d'alerte précoce (SAP)** est un dispositif intégré de surveillance, de prévision, d'évaluation des risques, de communication et de préparation, qui permet d'agir à temps pour réduire les dommages (Assemblée générale des Nations Unies, 2016). Il repose sur **quatre piliers** interdépendants : la connaissance des risques ; la surveillance et la prévision ; la diffusion de l'alerte ; la capacité de préparation et de réaction (UNISDR, 2006 ; OMM, 2018). Un SAP vaut ce que vaut son pilier le plus faible : une bonne prévision est inutile si l'alerte n'atteint pas le « dernier kilomètre », c'est-à-dire les personnes les plus exposées. C'est l'objet de l'initiative des Nations Unies **« Alertes précoces pour tous »**, qui vise à protéger chaque personne par un SAP d'ici fin 2027 (OMM, 2022). Le tableau 6 montre comment MBEUND MI couvre chacun des piliers ; il sert de fil conducteur aux chapitres III et IV.

Tableau 6 : *Les quatre piliers d'un système d'alerte précoce dans MBEUND MI*

Pilier	Fonctionnalités de MBEUND MI
1. Connaissance des risques	Zones de risque cartographiées, avec seuils d'alerte propres à chaque zone ; tronçons de rue et état du drainage ; historique des épisodes ; profil de vulnérabilité des foyers.
2. Surveillance et prévision	Prévisions météorologiques toutes les 3 h ; capteurs (simulés) via MQTT avec contrôle des anomalies ; détection satellitaire de l'eau (Sentinel-2, NDWI) toutes les 12 h ; classification du risque (Random Forest) et prédiction du niveau d'eau (LSTM) toutes les 6 h.
3. Diffusion de l'alerte	Alertes en temps réel dans l'application ; notifications push ; SMS aux inscrits de la zone, même sans smartphone ; messages en français et en wolof ; assistant NDAM.
4. Préparation et réaction	Points de refuge et itinéraire d'évacuation sûr ; kit de survie et contacts d'urgence ; relais de quartier ; signalements validés par l'autorité ; outils de gestion de crise.

Source : code source de MBEUND MI ; synthèse des auteures.

Le numérique renforce chacun de ces piliers : satellites et capteurs connectés pour l'observation, téléphones mobiles pour diffuser l'alerte et recueillir les observations des habitants, devenus des « capteurs » humains (Goodchild, 2007). L'**apprentissage automatique** exploite ces données : les forêts aléatoires (Random Forest) sont robustes et peu exigeantes en réglage (Breiman, 2001) ; les réseaux LSTM, conçus pour les séries temporelles (Hochreiter et Schmidhuber, 1997), modélisent bien la transformation de la pluie en écoulement (Kratzert et al., 2018) et servent à la prévision mondiale des crues (Nearing et al., 2024). Leurs limites sont connues : un modèle ne vaut que par ses données d'entraînement, rares en Afrique de l'Ouest et inexistantes en hauteur d'eau pour Thiaroye-sur-Mer ; l'accès au numérique reste inégal. D'où deux choix de MBEUND MI : un canal SMS en complément de l'application, et une validation humaine des signalements.

2.1.3 Les inondations au Sénégal

Situé à l'extrémité ouest de l'Afrique, sur la façade atlantique, le Sénégal couvre 196 722 km² et compte 18 032 473 habitants selon les résultats du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5, ANSD, 2023). Son climat soudano-sahélien alterne une longue saison sèche et une saison des pluies, l'hivernage, de juin à octobre environ, avec des précipitations croissantes du nord vers le sud. La région de Dakar, sur la presqu'île du Cap-Vert, est la plus petite du pays mais concentre 3 896 564 habitants (soit environ 21,6 % de la population nationale) sur seulement 0,28 % du territoire national.

Pour caractériser l'aléa, nous avons analysé la série de pluie journalière sur Dakar utilisée par notre module de prédiction : 5 479 jours, de 2010 à 2024, issus de l'archive Open-Meteo. Ces données de réanalyse, reconstituées par un modèle et non relevées en station, sous-estiment probablement les cumuls, mais décrivent fidèlement la saison (figure 4). La pluie est **très concentrée** : juillet à septembre apportent 92 % du cumul annuel moyen, et août à lui seul près de la moitié (153 mm). Elle est **très variable** : de 138 mm en 2014 à 502 mm en 2013, pour une moyenne de 326 mm. Quelques **journées exceptionnelles** suffisent à créer une crise : 110 mm le 30 août 2013, soit un tiers d'une année moyenne en un jour. Un système d'alerte doit donc être très réactif sur une fenêtre de quelques semaines.

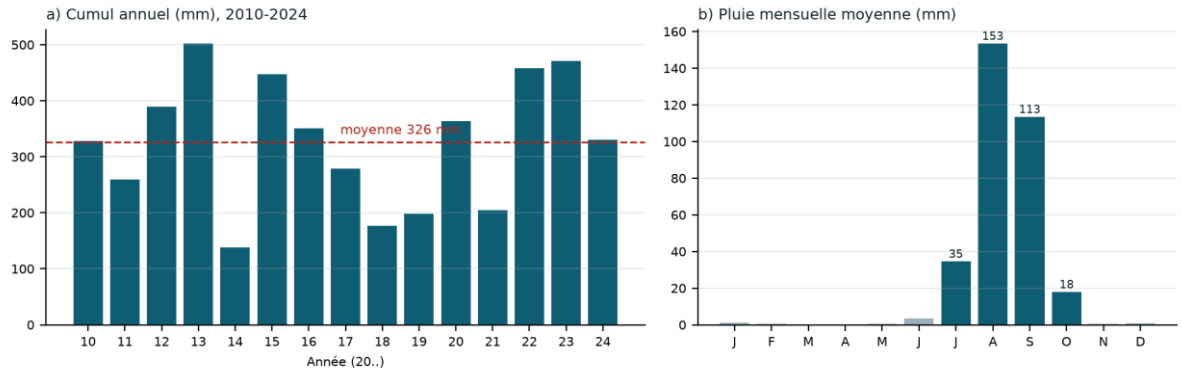


Figure 4 : *Pluviométrie à Dakar, 2010-2024 : a) cumul annuel ; b) moyenne mensuelle (hivernage en bleu)*
Source : Open-Meteo, archive historique (réanalyse) ; traitement des auteures.

Pendant la longue sécheresse sahélienne commencée à la fin des années 1960, de nombreuses dépressions de la banlieue dakaroise (cuvettes, niayes) se sont asséchées et ont été loties, souvent informellement, sous l'effet de l'exode rural. Le retour de pluies plus abondantes à partir des années 1990 a remis en eau ces zones désormais habitées, tandis que la nappe phréatique remontait progressivement (Fall et al., 2014, Dynamique hydro-géomorphologique et urbanisation spontanée dans la presqu'île du Cap-Vert). Les inondations sont depuis devenues récurrentes : 2005, avec le plan Jaxaay de relogement des sinistrés ; 2009, avec une évaluation conjointe des besoins post-catastrophe ; 2012, suivie d'un programme décennal de gestion des inondations ; puis 2020 et 2022 (dates corroborées par les arrêtés ministériels de déclenchement du plan ORSEC national et les bilans pluviométriques de l'ANACIM). Au-delà des dégâts matériels, elles entraînent déplacements de population, pertes de revenus pour les activités informelles, interruptions de la scolarité et risques sanitaires majeurs liés aux eaux stagnantes.

2.1.4 Le cadre institutionnel sénégalais

La gestion des inondations mobilise de nombreux acteurs, présentés dans le tableau 7 avec leur rôle et leur principale limite à l'échelle d'un quartier.

Tableau 7 : *Principaux acteurs de la gestion des inondations au Sénégal*

Acteur	Rôle principal	Limite à l'échelle locale
Ministère chargé de l'assainissement *[intitulé actuel à vérifier]*	Politique d'assainissement et de gestion des eaux pluviales ; tutelle de l'ONAS.	Pilotage national, peu de remontée de terrain.
ONAS	Réseaux d'assainissement, stations de pompage, ouvrages de drainage urbains.	Données non publiques ; quartiers spontanés mal couverts.
ADM	Exécution de projets urbains, dont le PROGEP (canaux, bassins).	Logique de projet, dépendante des financements.
Direction de la Protection Civile	Prévention, coordination des secours, plan ORSEC.	Activée au moment de la crise ; outils surtout manuels.
Sapeurs-pompiers (BNSP)	Secours, évacuation, pompage d'urgence.	Intervient après coup, sur signalements tardifs.
ANACIM	Observation, prévisions et bulletins météorologiques.	Alertes nationales ou régionales.
Collectivités territoriales	Environnement et cadre de vie (Acte III de la décentralisation) ; premier interlocuteur des habitants.	Moyens limités ; pas d'outil de suivi consolidé.
Acteurs communautaires	Mobilisation des riverains, curage, évacuation de l'eau.	Action dispersée, peu reliée aux autorités.

Source : compilation des auteures à partir des textes réglementaires (ONAS, ADM, ANACIM, BNSP, DPC) et des rapports du Plan ORSEC.

Trois constats s'en dégagent : la **multiplicité des acteurs** complique la coordination, chacun détenant une partie de l'information ; le dispositif est surtout **réactif** ; le **maillon local** (commune, quartier, habitants) est le moins outillé alors qu'il observe le premier la montée des eaux. C'est sur ce maillon que se positionne MBEUND MI, non pour remplacer les institutions, mais pour leur fournir, comme aux habitants, une information partagée, localisée et rapide.

2.1.5 Les systèmes d'information géographique appliqués aux inondations

Un **SIG** est un ensemble d'outils pour collecter, stocker, analyser et représenter des données localisées ; il superpose des couches d'information et permet de les interroger pour éclairer la décision (Longley et al., 2005). Les données **vecteur** décrivent des points (un signalement), des lignes (une rue) ou des polygones (une zone de risque) ; les données **raster** sont des grilles, comme une image satellite. Toutes doivent partager un même système de coordonnées, ici le

WGS 84 (EPSG:4326). Les bases de données spatiales comme **PostGIS** réalisent les calculs géographiques directement dans la base, et des bibliothèques web comme **Leaflet** affichent ces données sur un téléphone : le SIG devient accessible au public.

Pour cartographier la susceptibilité aux inondations, deux familles de méthodes coexistent. Les **méthodes multicritères**, comme la hiérarchie multicritère de Saaty (1980), pondèrent les facteurs (altitude, pente, sols, occupation du sol) à dire d'experts : elles sont explicables mais subjectives. Les **méthodes d'apprentissage automatique** apprennent ces pondérations à partir d'inondations observées ; Tehrany et al. (2014), dans une étude menée en Malaisie, montrent que le couplage SIG et apprentissage améliore la précision des cartes. Ce couplage, repris par MBEUND MI, suppose un inventaire fiable des inondations passées, qui manque encore à Thiaroye-sur-Mer.

La **télédétection** repère les surfaces en eau sur de grandes étendues. L'indice **NDWI**, calculé à partir des bandes verte et proche infrarouge, fait ressortir l'eau libre (McFeeters, 1996) ; sa variante MNDWI distingue mieux l'eau du bâti (Xu, 2006). **Google Earth Engine** donne un accès gratuit aux archives Landsat et Sentinel et aux moyens de calcul (Gorelick et al., 2017). MBEUND MI calcule le NDWI sur des images **Sentinel-2** et compare saison sèche et période récente. Limite connue : l'optique ne traverse pas les nuages, fréquents en hivernage ; le radar **Sentinel-1** en est l'évolution naturelle.

Enfin, une part croissante de l'information géographique est produite par les citoyens (OpenStreetMap, applications de signalement) : c'est l'information géographique volontaire (Goodchild, 2007). Les SIG participatifs améliorent la pertinence et l'appropriation des cartes dans les pays en développement (Rambaldi et al., 2006), à condition de valider des données de qualité variable. Au Sénégal, l'usage des SIG pour les inondations s'est développé surtout par des projets financés de l'extérieur, comme le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP, 2012-2019) mené par l'ADM et la Banque mondiale. Il se heurte à des données anciennes, au coût des logiciels propriétaires, au manque de compétences pérennes et à la faible interopérabilité entre institutions. D'où le choix, pour MBEUND MI, de technologies libres et interopérables (PostgreSQL/PostGIS, Django, React, GeoJSON).

2.1.6 Les solutions numériques existantes en Afrique

Trois familles de solutions coexistent en Afrique. Les systèmes mondiaux de prévision, comme Google Flood Hub, fondé sur des modèles LSTM capables de prévoir les crues même dans des

bassins sans station (Nearing et al., 2024), et GloFAS, système européen Copernicus de prévision des débits des grands fleuves. Les dispositifs régionaux, comme le projet FANFAR (2018-2021), qui a développé avec AGRHYMET et le SMHI un système de prévision des crues pour l'Afrique de l'Ouest, et, au Sénégal, les bulletins de l'ANACIM. Les plateformes participatives enfin, comme Ushahidi, née au Kenya en 2008 pour cartographier des signalements reçus par SMS ou par le web, ou Ramani Huria, qui a mobilisé étudiants et habitants de Dar es Salaam pour cartographier dans OpenStreetMap les zones inondables et les réseaux de drainage. Le tableau 8 les compare.

Tableau 8 : *Comparaison des solutions numériques existantes et de MBEUND MI*

Solution	Échelle	Inondations	Participation	Limite pour Thiaroye-sur-Mer
Google Flood Hub	Mondiale	Fluviales	Non	Pas de prévision des inondations pluviales urbaines.
GloFAS	Mondiale	Fluviales	Non	Résolution inadaptée à une commune.
FANFAR	Afrique de l'Ouest	Fluviales	Non	Échelle régionale, pour les services techniques.
Bulletins ANACIM	Nationale	Aléa météo	Non	Pas de déclinaison par quartier.
Ushahidi	Variable	Signalements	Oui	Ni prévision ni alerte automatique.
Ramani Huria	Ville	Cartographie	Oui	Pas de suivi en temps réel.
MBEUND MI	Commune, quartier	Pluviales, nappe	Oui (appli, SMS)	Prototype : capteurs simulés, modèles à réentraîner.

Source : documentation publique des solutions citées ; synthèse des auteures.

Cinq leçons en découlent pour MBEUND MI : **la granularité locale**, car les inondations pluviales et phréatiques d'un quartier ne sont couvertes par aucun système existant ; **la combinaison des sources**, aucune ne suffisant seule ; **l'accessibilité**, le SMS restant indispensable ; **la place de l'humain**, les signalements devant être validés et les prévisions aider la décision sans la remplacer ; **la pérennité**, que favorisent des technologies libres et documentées.

2.2 Critique de l'existant

L'étude de l'existant fait apparaître quatre limites, qui fondent le besoin :

- **Des alertes trop larges.** Les alertes disponibles sont nationales ou régionales ; elles ne permettent pas d'anticiper la situation à l'échelle d'un quartier.

- **Un maillon local faible.** Le cadre institutionnel est riche mais fragmenté ; son maillon le plus fragile est le niveau local.
- **Des solutions numériques orientées vers d'autres problèmes.** Les outils existants en Afrique traitent surtout les crues fluviales à grande échelle, pas les inondations pluviales, phréatiques et côtières d'une commune littorale.
- **Des habitants mobilisés mais peu outillés.** L'enquête de terrain montre des habitants qui trouvent eux-mêmes des solutions, sans outil de signalement ni d'information en temps réel.

[À COMPLÉTER PAR L'ÉQUIPE : relier chaque limite à un passage de la section 2.1 (renvois)]

2.3 Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels

L'analyse documentaire et l'enquête de terrain ont permis d'identifier quatre **acteurs humains**, qui correspondent aux quatre rôles gérés par la plateforme : le **citoyen**, habitant de Thiaroye-sur-Mer ; l'**agent de terrain**, qui dispose des fonctions du citoyen et reçoit en plus les alertes destinées au personnel ; l'**autorité**, gestionnaire communal ou de crise ; l'**administrateur**, qui dispose des droits de l'autorité et gère en plus les comptes et les capteurs. S'y ajoutent des

acteurs non humains : le planificateur de tâches, les capteurs et les services externes (météo, satellite, SMS, modèle de langage). Le tableau 9 présente les besoins fonctionnels retenus.

Tableau 9 : *Besoins fonctionnels de MBEUND MI*

Code	Besoin fonctionnel	Acteurs
BF1	S'inscrire et s'authentifier de manière sécurisée (mot de passe, code OTP, jeton JWT) ; créer les comptes autorité par code d'invitation.	Tous ; administrateur
BF2	Consulter une carte multicouche : zones de risque, épisodes d'inondation, rues et drainage, capteurs, signalements, refuges.	Citoyen, autorité
BF3	Signaler une inondation par l'application (catégorie, description, photo, position) ou par SMS ; faire valider le signalement par une autorité.	Citoyen ; autorité
BF4	Prévoir le risque par zone : prévisions météorologiques, classification du risque, prédiction du niveau d'eau, détection satellitaire de l'eau.	Planificateur
BF5	Émettre et diffuser des alertes graduées (vert à rouge) par l'application et par SMS ; permettre l'inscription aux alertes SMS d'une zone.	Autorité, planificateur ; citoyen
BF6	Dialoguer avec l'assistant NDAM, alimenté par les données réelles de la plateforme.	Citoyen
BF7	Calculer un itinéraire d'évacuation qui évite les tronçons à risque, vers un point de refuge.	Citoyen
BF8	Piloter la crise : tableau de bord, triage des appels, statistiques, fiabilité du modèle, backtesting, exports PDF et CSV.	Autorité
BF9	Renseigner son profil : vulnérabilité du foyer, relais de quartier, kit de survie, contact d'urgence, historique des signalements.	Citoyen

Source : analyse des besoins et code source de MBEUND MI.

Les **besoins non fonctionnels** encadrent la qualité du système :

- **sécurité** : authentification par jeton JWT, contrôle d'accès par rôle sur chaque point d'accès de l'API, vérification par code OTP, secrets hors du code, limitation à 20 requêtes par heure pour les utilisateurs anonymes ;
- **réactivité** : traitements longs (prévisions, prédictions, analyse satellite, envoi de SMS) exécutés en tâches asynchrones avec reprises automatiques en cas d'échec, cache Redis, pagination des listes ;
- **inclusion et ergonomie** : interface adaptée au téléphone comme à l'ordinateur, attributs d'accessibilité, mode sombre, et canal SMS pour les habitants sans smartphone ;
- **confidentialité** : numéros de téléphone des inscrits réservés aux autorités, signalements limités à un rayon de 4 km autour de Thiaroye-sur-Mer ;

- **maintenabilité** : technologies libres, documentation automatique de l'API (OpenAPI), tests automatisés exécutés en intégration continue.

2.4 Solutions envisagées et choix retenu

[À RÉDIGER PAR L'ÉQUIPE (≈ 1 page) : comparer au moins trois solutions possibles (par exemple : alertes par SMS seules ; application mobile native ; plateforme web et mobile avec prévision par intelligence artificielle, qui est la solution retenue) dans un tableau de critères (couverture des besoins de la section 2.3, coût, maintenance, accessibilité) et justifier le choix]

2.5 Planification du projet

Le projet s'est déroulé de mai à octobre 2026. Le tableau suivant en retrace les jalons principaux, reconstitués à partir de l'historique du dépôt de code.

Tableau 10 : *Jalons du projet*

Période	Jalon
15 mai 2026	Enquête de terrain à Thiaroye-sur-Mer
Début juin 2026	Création du dépôt ; premières briques d'intelligence artificielle et chatbot NDAM
Août 2026	Backend : modèles, API, authentification, WebSocket, tâches planifiées, réception des capteurs
Début septembre 2026	Base de données PostGIS, services météo et SMS
Mi-septembre 2026	Chaîne mesure, prédiction, alerte, SMS ; reconstruction du frontend ; itinéraire d'évacuation
Fin septembre 2026	Comptes citoyens et autorités, authentification par code (OTP), notifications temps réel, déploiement
Début octobre 2026	Audit de qualité et de sécurité, correction des anomalies, intégration continue, tests
6 au 20 octobre 2026	Finalisation du code, audits par membre, rédaction du rapport, préparation de la soutenance

Source : historique Git du dépôt. *[À valider par l'équipe]*

[À FAIRE PAR L'ÉQUIPE : diagramme de Gantt (figure) reprenant ces jalons avec la répartition des tâches par membre]

Chapitre 3 : Conception de la solution

Ce chapitre décrit le passage du besoin à la solution : la démarche de conception, l'architecture générale, la modélisation détaillée, puis les outils et technologies retenus. Les éléments présentés sont tirés du code source de la plateforme.

3.1 Démarche et méthode de conception

Deux approches de modélisation sont couramment enseignées : **Merise**, méthode française qui sépare les données et les traitements, et **UML** (Unified Modeling Language), langage graphique normalisé orienté objet. Le tableau 11 les compare au regard de notre projet.

Tableau 11 : *Comparaison de Merise et d'UML pour MBEUND MI*

Critère	Merise	UML
Approche	Séparation données / traitements	Orientée objet, données et comportements réunis
Adéquation au code	Faible avec un framework objet	Directe : les classes UML correspondent aux modèles Django
Comportement dynamique	Peu représenté	Diagrammes de séquence et d'activité
Diffusion	Surtout francophone	Norme internationale (OMG)

Source : synthèse des auteures.

Nous avons retenu **UML**, dont les classes se traduisent directement en modèles Django. Côté processus, un cycle en V aurait exigé des besoins figés dès le départ, ce qui ne convenait pas à un projet découvrant progressivement ses données. Nous avons donc adopté un **développement itératif et incrémental** en quatre phases : socle de données et API, sécurité et rôles, optimisations et interfaces, puis prédiction et intégration météorologique. Chaque phase a livré des fonctionnalités testées et versionnées sous Git. Les diagrammes ont été rédigés avec **PlantUML**, qui décrit les diagrammes sous forme de texte et permet de les tenir à jour avec le code.

3.2 Architecture générale de la solution

MBEUND MI suit une **architecture en trois couches**, complétée par des services asynchrones et des services externes (figure 5). La couche présentation est une application web unique pour

les citoyens et les autorités. La couche application regroupe l'API REST, le serveur WebSocket, les tâches planifiées, l'écouteur des capteurs et le module d'intelligence artificielle. La couche données repose sur PostgreSQL/PostGIS et sur Redis.

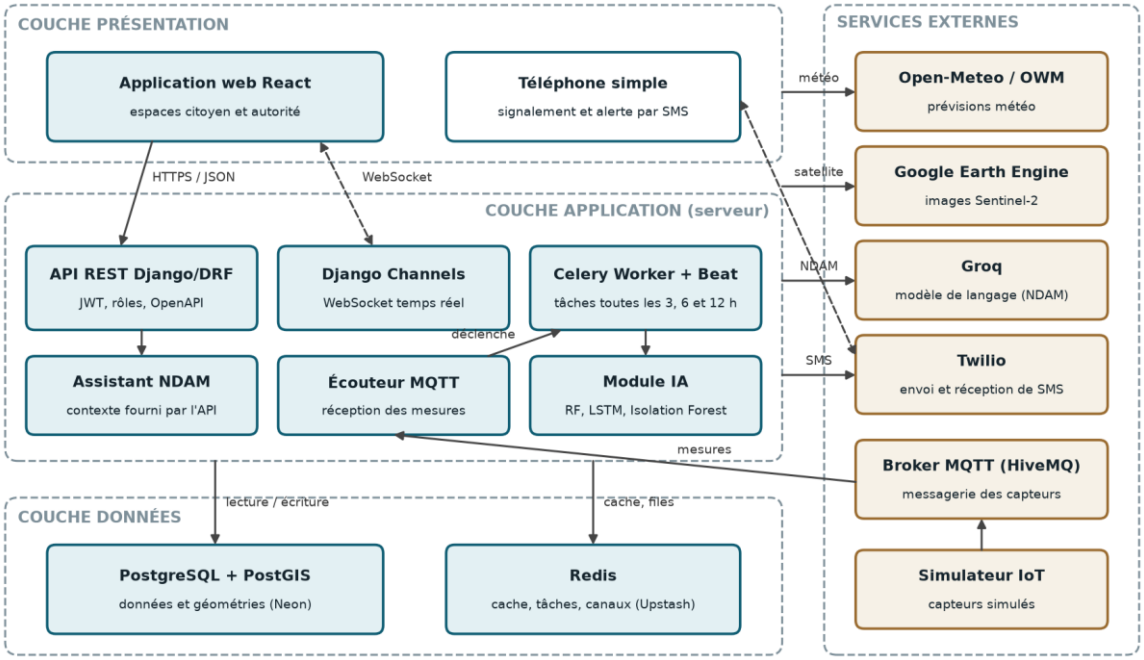


Figure 5 : *Architecture logique de MBEUND MI*

Source : réalisation des auteures.

3.3 Modélisation détaillée

a) Diagramme de cas d'utilisation

La figure 6 présente les cas d'utilisation, répartis entre l'espace citoyen et l'espace autorité. Les relations de généralisation traduisent la hiérarchie des rôles : l'agent de terrain hérite des cas du citoyen, l'administrateur de ceux de l'autorité.

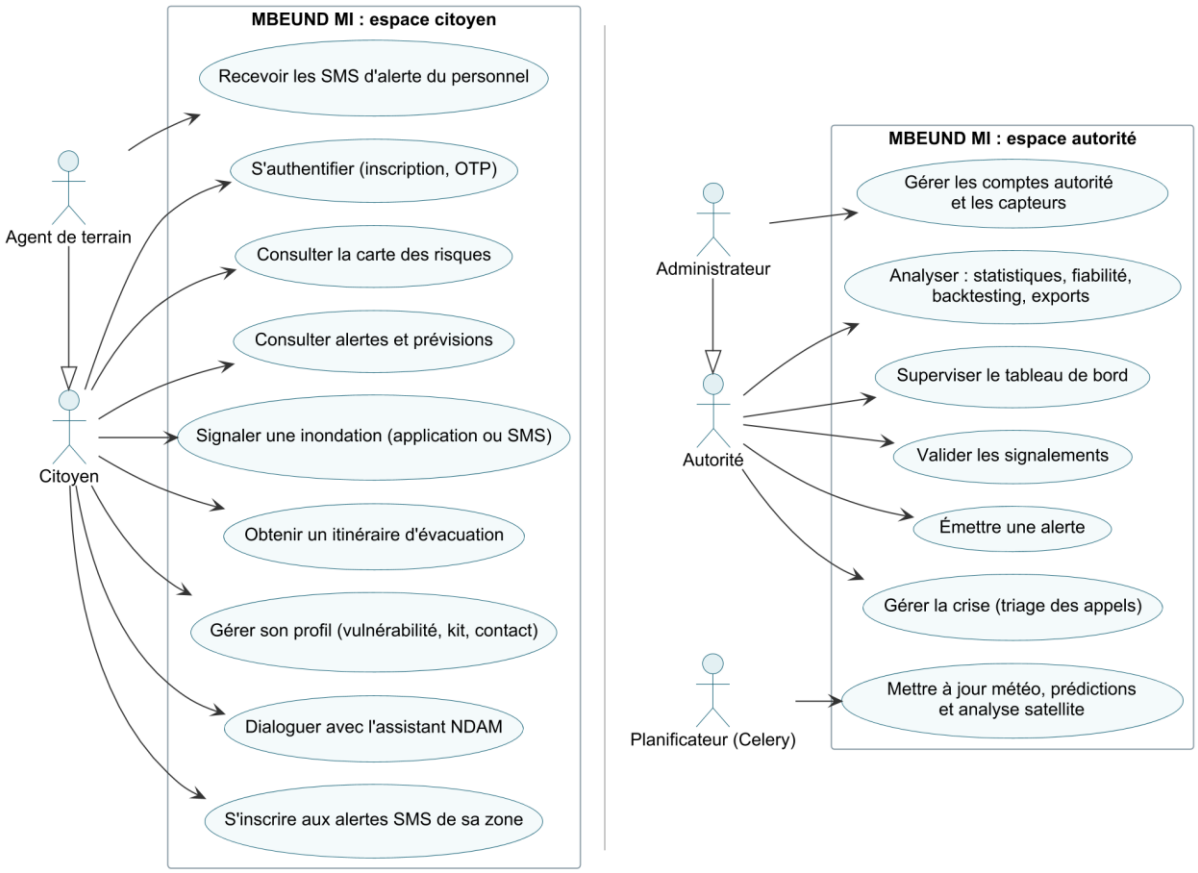


Figure 6 : *Diagramme de cas d'utilisation de MBEUND MI*

Source : réalisation des auteures (PlantUML).

b) Diagramme de classes

Le modèle de données compte 22 classes. La figure 7 en présente les 17 principales ; les classes de soutien (kit de survie, contact d'urgence, triage des appels, codes d'invitation, suivi d'activité des autorités) sont décrites dans le dictionnaire de données en annexe. La **ZoneRisque**, polygone géoréférencé portant ses propres seuils d'alerte, est la classe centrale : elle regroupe tronçons de rue, capteurs, prédictions, alertes, refuges et inscrits. Les classes géographiques utilisent les types PostGIS (Point, LineString, Polygon, MultiPolygon) dans le système WGS 84.

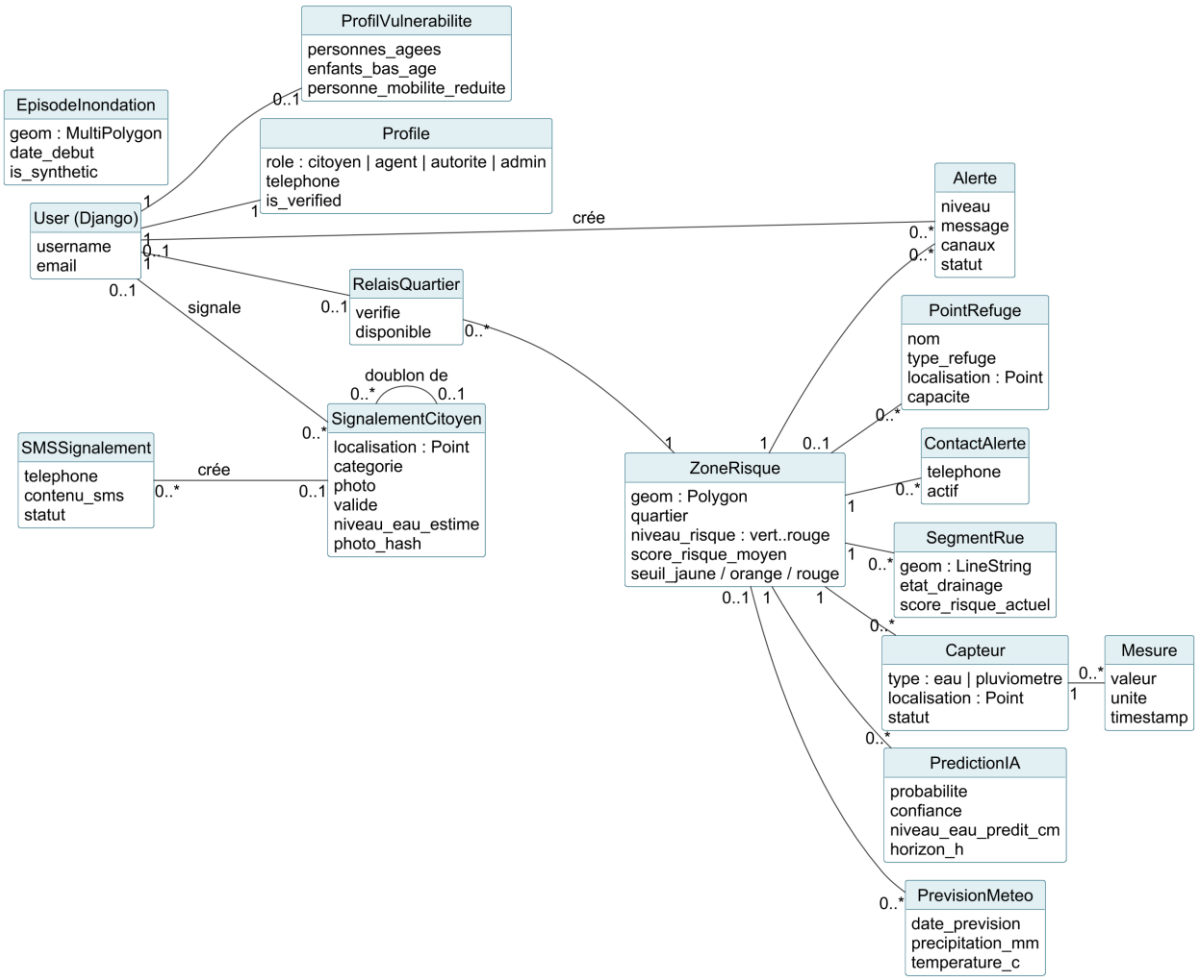


Figure 7 : *Diagramme de classes simplifié de MBEUND MI*

Source : modèles Django du projet ; réalisation des auteures (PlantUML).

c) Diagrammes de séquence

La figure 8 décrit le **signalement citoyen**. L'API vérifie d'abord que le point se situe à moins de 4 km du centre de Thiaroye-sur-Mer (formule de Haversine), compresse la photo, estime le niveau d'eau visible et calcule une empreinte de l'image pour repérer les doublons. Le signalement est enregistré comme non validé ; il n'est publié qu'après validation par une autorité, ce qui protège la carte et l'assistant NDAM contre les informations erronées.

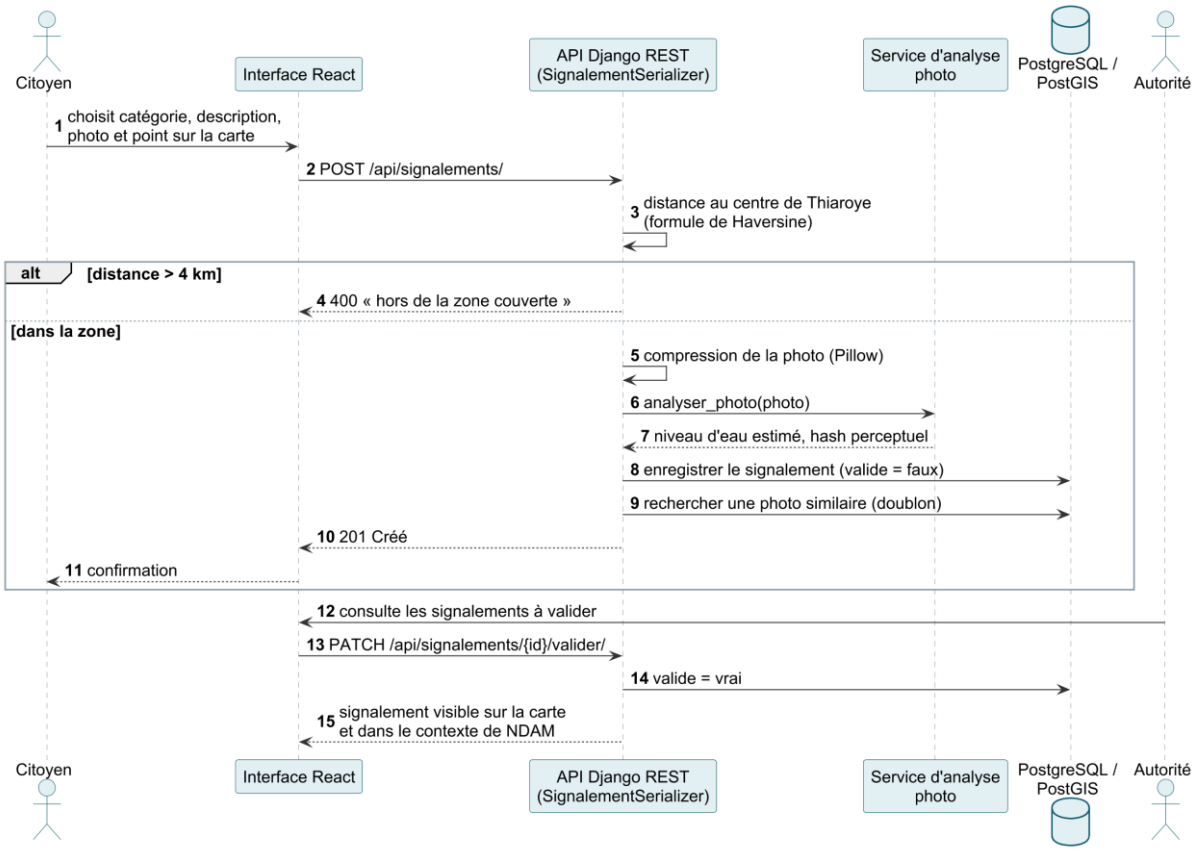


Figure 8 : *Diagramme de séquence du signalement citoyen*

Source : code de l'API (SignalementCitoyenSerializer) ; réalisation des auteures.

La figure 9 décrit la **prévision du risque et l'alerte**. Toutes les 6 heures, une tâche planifiée calcule pour chaque zone le cumul de pluie des 24 dernières heures, interroge le modèle Random Forest, compare le score obtenu aux seuils de la zone, puis crée une alerte et envoie des SMS au personnel et aux habitants inscrits si le niveau atteint au moins le jaune. Un second circuit, déclenché à chaque mesure reçue des capteurs, combine un classifieur en quatre niveaux et la prédiction du niveau d'eau par LSTM, et crée une alerte en cas de risque orange ou rouge.

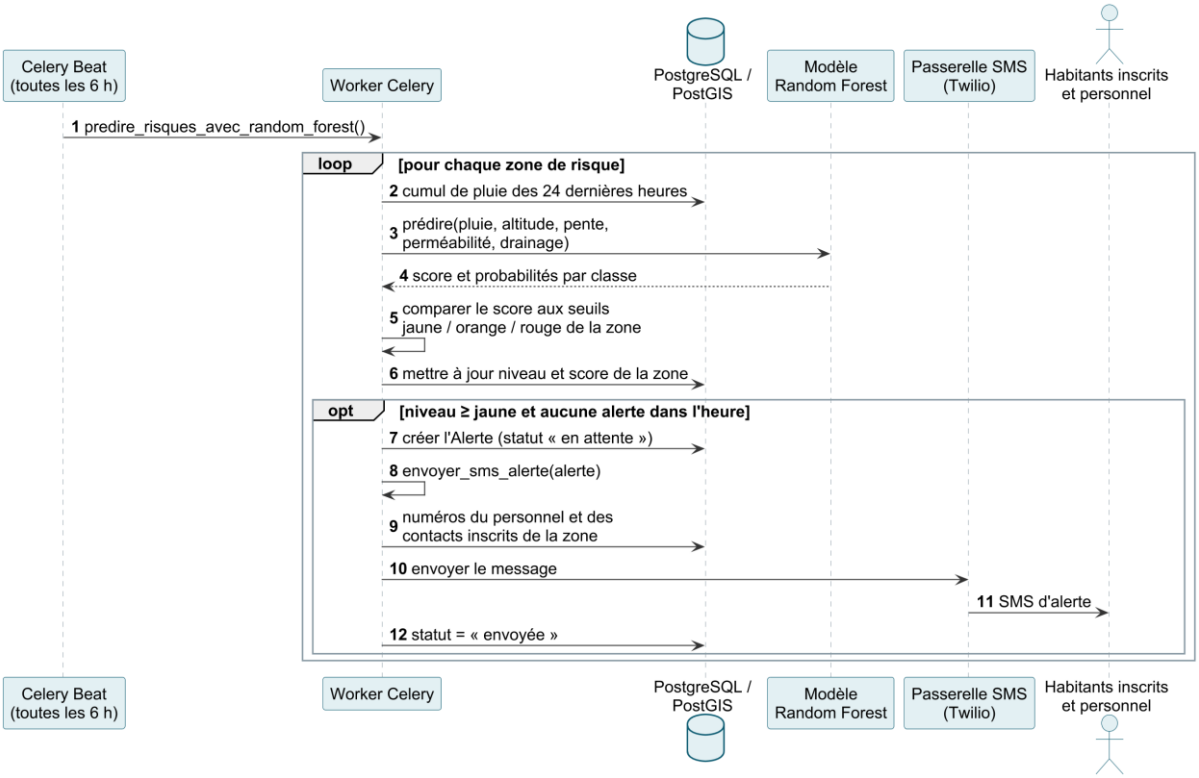


Figure 9 : *Diagramme de séquence de la prévision du risque et de l'alerte*

Source : code des tâches Celery (alertes/tasks.py) ; réalisation des auteures.

3.4 Choix des outils, technologies et matériels

Chaque technologie a été choisie pour répondre à une contrainte identifiée aux chapitres précédents : accessibilité mobile, coût nul ou faible, standards ouverts et maintenabilité locale (tableau 12).

Tableau 12 : *Choix technologiques et justification*

Composant	Technologie retenue	Justification	Alternative écartée
Interface	React 18, Vite, Tailwind CSS	Composants réutilisables, interface adaptative, large communauté	Angular, jugé plus lourd
Cartographie	Leaflet, tuiles OpenStreetMap	Bibliothèque légère et libre, adaptée au mobile	Google Maps, payant au-delà d'un quota
API	Django 5, Django REST Framework, SimpleJWT	Sécurité intégrée, ORM, administration, support SIG (GeoDjango)	Node.js/Express, sans SIG intégré
Temps réel et tâches	Django Channels, Celery, Redis	WebSocket, tâches planifiées avec reprises automatiques	Tâches cron, sans reprise
Base de données	PostgreSQL + PostGIS (Neon)	Standards OGC, calculs spatiaux dans la base, offre gérée	MongoDB, support SIG plus limité
Intelligence artificielle	scikit-learn, TensorFlow/Keras	Bibliothèques de référence, documentées	—
Télédétection	Google Earth Engine (Sentinel-2)	Archive et calcul gratuits	Téléchargement manuel des images
Capteurs	MQTT (paho-mqtt, HiveMQ Cloud)	Protocole léger conçu pour l'IoT	Interrogation HTTP répétée
Assistant NDAM	Groq (modèle gpt-oss-120b)	Faible latence, offre gratuite ; remplace llama-3.3-70b, retiré par Groq	—
SMS	Twilio	Envoi et réception de SMS par API	—
Hébergement	Render, Neon, Upstash, HiveMQ Cloud	Services gérés gratuits, sans serveur à administrer	Serveur local Docker, limité en espace disque

Source : dépendances du projet (requirements.txt, package.json) ; synthèse des auteures.

Chapitre 4 : Réalisation, tests et résultats

Ce chapitre présente la mise en œuvre de la plateforme (4.1), la solution réalisée (4.2), puis les tests et les résultats obtenus (4.3), l'évaluation des coûts (4.4) et les difficultés rencontrées (4.5). Les résultats sont présentés tels qu'ils ont été mesurés, y compris leurs limites.

4.1 Mise en œuvre et environnement de travail

4.1.1 Environnement de travail

Le backend est écrit en Python (Django 5.2, Django REST Framework 3.18) et le frontend en JavaScript (React 18, Vite, Tailwind CSS, Leaflet). Le code est hébergé sur GitHub, avec une branche par fonctionnalité. Une intégration continue (GitHub Actions) exécute à chaque modification le contrôle de style (ESLint, Ruff), les tests (pytest, Vitest) et la compilation du frontend. En production, le serveur tourne sur Render (serveur ASGI Daphne), la base PostgreSQL/PostGIS sur Neon, le cache et la file de tâches sur Upstash (Redis) et la messagerie des capteurs sur HiveMQ Cloud.

4.1.2 Environnement d'expérimentation

En l'absence de capteurs physiques installés, l'expérimentation a été conduite dans un **environnement de test contrôlé**, reproduisant le fonctionnement de la plateforme à Thiaroye-sur-Mer. Elle s'appuie sur quatre éléments.

Un simulateur de capteurs. Huit capteurs virtuels (cinq de niveau d'eau, trois pluviomètres) publient leurs mesures sur le broker MQTT, selon trois scénarios : situation normale, pluie modérée et inondation critique. Trois des cinq capteurs de niveau d'eau sont positionnés sur les lieux de l'enquête de terrain du 15 mai 2026.

Des jeux de données de démonstration. Des commandes d'initialisation créent les points de refuge, des tronçons de rue et des épisodes d'inondation synthétiques, déduits des pics de pluie supérieurs à 50 mm de la série Open-Meteo. Ces épisodes sont marqués comme synthétiques dans la base (champ *is_synthetic*), afin de ne jamais être confondus avec des observations réelles.

L'entraînement des modèles. Le classifieur en quatre niveaux est une forêt aléatoire de 300 arbres, calibrée par une méthode sigmoïde avec validation croisée temporelle en 3 plis,

entraînée sur la pluie journalière de 2010 à 2021 et testée sur 2022-2024. Elle prend en entrée la pluie du jour et les cumuls sur 24 h et 72 h, et prédit la classe de risque du lendemain, définie par des seuils sur le cumul de 72 h (20, 45 et 75 mm). Faute de mesures historiques de niveau d'eau, le niveau utilisé par le LSTM est **reconstitué** à partir du cumul de pluie sur 72 heures. Le LSTM (couches de 64, 32, 16 et 1 neurones) prédit le niveau d'eau du lendemain à partir de fenêtres de 24 jours. Le modèle utilisé par la tâche planifiée est une seconde forêt aléatoire en trois classes (faible, moyen, grave), entraînée sur 25 épisodes construits pour 2020-2026 et sur les caractéristiques topographiques de 7 zones. Un modèle Isolation Forest détecte enfin les mesures de capteurs anormales. Ces choix, imposés par le manque de données de terrain, sont discutés au chapitre 4.

Le protocole d'évaluation. Les modèles sont évalués par l'exactitude, le score de Brier et la perte logarithmique avant et après calibration, par l'erreur absolue moyenne pour le LSTM, et par un rejeu sur les épisodes historiques (backtesting). Le logiciel est vérifié par 308 tests automatisés (228 pour le backend, 41 pour le module IA et 39 pour l'interface), exécutés en intégration continue sur GitHub Actions à chaque modification, et par des tests manuels des parcours citoyen et autorité.

4.1.3 Données et prétraitement

L'efficacité d'un système d'alerte précoce hyper-local repose sur la qualité, la granularité et la fraîcheur des données collectées. Dans le cadre de MBEUND MI, nous avons conçu une chaîne de traitement capable d'agréger, de nettoyer et de fusionner des flux d'informations provenant de quatre sources complémentaires : les observations météorologiques en temps réel, les données topographiques locales, la télémétrie simulée de capteurs de terrain et les signalements communautaires transmis par les riverains.

a) Données météorologiques en temps réel et prévisions (API Open-Meteo) :

Les prévisions météorologiques sont issues de l'API ouverte Open-Meteo, interrogée pour les coordonnées géographiques précises du centre névralgique de Thiaroye-sur-Mer (Latitude : 14.742° N, Longitude : -17.406° W, fuseau horaire 'Africa/Dakar'). Le service extrait les variables horaires suivantes : précipitations instantanées (mm/h), cumul pluviométrique glissant sur 24 heures (mm), température de l'air à 2 mètres (°C), humidité relative (%) et code météorologique standardisé WMO (World Meteorological Organization). Un horizon prévisionnel glissant de 7 jours est systématiquement synchronisé et persisté dans la base spatiale, fournissant la matière première au modèle de prédiction du risque hydrologique.

b) Données topographiques et caractéristiques des sols de Thiaroye-sur-Mer :

Les données morphologiques et physiques proviennent du référentiel topographique du projet (fichier topographie_thiaroye.csv, *[À VÉRIFIER : source des données]*). Sept zones y sont caractérisées : Thiaroye Gare, Camp Militaire, Thiaroye sur Mer, CEM Thiaroye 44, Djida Thiaroye Kaw, Pikine Zone et Zone Côtière Yoff. Pour chacune, le fichier donne l'altitude (minimale, maximale et médiane, de 0,1 m à 9,4 m selon les zones), la pente moyenne (de 0,20 % à 1,49 %), la qualité du drainage (de « Bon » à « Très mauvais ») et la perméabilité du sol (de 10 % à 65 %). Ces variables alimentent le modèle en trois classes de la tâche planifiée.

c) Télémétrie des capteurs IoT simulés (flux MQTT) :

En l'absence d'un réseau physique de capteurs déployé sur l'ensemble de la commune lors de cette phase de formation, nous avons implémenté un simulateur complet de télémétrie IoT. Huit capteurs virtuels ont été configurés et positionnés sur des coordonnées réelles : trois pluviomètres à auget basculeur mesurant les intensités d'abattée d'eau (mm) et cinq sondes de niveau piézométriques et ultrasons (cm) placées aux points bas critiques identifiés lors de l'enquête terrain du 15 mai 2026. Les mesures sont publiées au format JSON via le protocole standardisé MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) sur un broker de messagerie et consommées en temps quasi réel par la commande backend 'ecoute_mqtt', destinée à alimenter les modèles. *[À CONFIRMER : l'écoute des capteurs n'est pas encore démarrée sur l'hébergement de production ; en démonstration, les mesures proviennent du simulateur et de la commande seed_capteurs]*

d) Données participatives issues des signalements citoyens géolocalisés :

Le canal participatif constitue le quatrième pilier de l'observation. À travers l'interface de MBEUND MI, tout citoyen peut soumettre un signalement d'inondation : position GPS (WGS 84, limitée à 4 km du centre de la commune), description, photographie facultative et, le cas échéant, numéro de téléphone. Une analyse de la photographie estime un niveau d'eau visible (indéterminé, faible, modéré ou élevé) et calcule une empreinte pour repérer les doublons. Les signalements sont ensuite validés ou rejetés par les autorités avant de compter dans le référentiel des alertes.

e) Nettoyage des données, validation et géoréférencement PostGIS (EPSG:4326) :

Les flux de données brutes subissent une chaîne rigoureuse de prétraitement avant toute exploitation analytique. Les coordonnées géographiques sont converties et validées selon le standard WGS 84 (EPSG:4326), puis transformées en géométries natives PostGIS (objets

'Point' pour les capteurs et signalements, 'MultiPolygon' pour les contours de zones et 'LineString' pour les tronçons de rues). Les colonnes géométriques sont indexées par des index spatiaux (GiST) créés par les migrations Django, ce qui accélère les requêtes d'intersection spatiale (ST_Intersects, ST_DWithin). *[Temps de réponse non mesuré : à mesurer avant de l'écrire]*

f) Détection des anomalies de capteurs par Isolation Forest :

Pour prémunir le système contre les pannes matérielles, les valeurs aberrantes (outliers) ou les dérivées brusques de mesure, un modèle d'apprentissage non supervisé Isolation Forest a été intégré dans le module 'mbeund_mi_ia/ia/detecteur_anomalies.py'. Des règles simples (valeur négative, niveau supérieur à 500 cm) complètent l'algorithme, qui isole les points anormaux (ex. bond de niveau d'eau de 80 cm en 2 minutes en l'absence de pluie) et les marque comme anomalies à exclure du calcul (action « EXCLURE_DU_CALCUL »), empêchant ainsi la génération intempestive de fausses alertes d'urgence.

4.1.4 Modèles d'intelligence artificielle

a) Classification du risque par forêt aléatoire (Random Forest) :

Le cœur prédictif repose sur un classifieur Random Forest (scikit-learn) de 300 arbres, entraîné sur la pluie journalière de Dakar de 2010 à 2021 et testé sur 2022-2024 (1 096 jours). Il prend en entrée trois variables : la pluie du jour et les cumuls sur 24 h et 72 h. La classe à prédire est le niveau de risque du lendemain (vert, jaune, orange, rouge), défini par des seuils sur le cumul de 72 h (20, 45 et 75 mm). Pour fournir des probabilités exploitables, le classifieur est calibré par une méthode sigmoïde avec validation croisée temporelle en 3 plis. Un seuil d'activation de 15 mm de pluie sur 24 heures (PLUIE_MIN_MODELE_MM) est appliqué dans la tâche planifiée : en dessous, le modèle n'est pas invoqué et la zone reste au vert, car ces faibles pluies sont hors du domaine d'entraînement.

b) Modèle de prédiction du niveau d'eau à J+1 par Deep Learning LSTM :

Pour anticiper la dynamique hydrologique future, un réseau de neurones récurrents de type LSTM (Long Short-Term Memory) a été développé avec TensorFlow et Keras (module 'mbeund_mi_ia/ia/modele_lstm.py'). Les réseaux LSTM sont particulièrement adaptés à la modélisation des processus hydrologiques non linéaires à mémoire longue, tels que le temps de ressuyage des sols et la lente infiltration vers la nappe phréatique. L'architecture séquentielle comprend : une couche d'entrée LSTM de 64 unités avec retour des séquences, une couche de

régularisation par Dropout (taux de 20 %) prévenant le surapprentissage, une seconde couche LSTM de 32 unités, une couche dense intermédiaire de 16 neurones, et une couche de sortie linéaire à 1 neurone délivrant le niveau d'eau prédit en centimètres pour les prochaines 24 heures. Le modèle s'alimente d'une fenêtre glissante de 24 jours consécutifs de cinq variables : pluie du jour, cumuls sur 24 h et 72 h, niveau d'eau et pluie prévue pour le jour à prédire. Il est entraîné sur 15 ans de pluie journalière de Dakar (5 454 séquences, découpage chronologique 70 %, 15 % et 15 %, arrêt précoce sur la validation). Faute de mesures, le niveau d'eau est reconstitué à partir de la pluie ; à l'entraînement, la pluie prévue est la pluie réellement tombée, alors qu'en production elle provient d'une prévision Open-Meteo.

c) Télédétection et cartographie des inondations par satellite Sentinel-2 (NDWI) sur Google Earth Engine :

En complément des mesures ponctuelles de terrain, une chaîne de télédétection spatiale automatique a été développée via l'API Python de Google Earth Engine ('alertes/tasks.py:analyse_gee_periodique'). Elle exploite les scènes optiques multispectrales de la constellation européenne Sentinel-2 (Copernicus) à 10 mètres de résolution spatiale. Le traitement calcule l'indice spectral de différence normalisée de l'eau (NDWI, Normalized Difference Water Index) : NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR), où Green correspond à la bande B3 (560 nm) et NIR au proche infrarouge bande B8 (842 nm). En comparant une période de référence en saison sèche (janvier) avec les images composites des 15 derniers jours, un masque binaire d'eau libre (NDWI > 0,3) est généré, puis les pixels d'eau absents de l'image de référence sont retenus comme nouvellement inondés. Les surfaces submergées sont vectorisées en polygones, leur superficie est quantifiée en hectares, et une opération d'intersection spatiale PostGIS (ST_Intersects) identifie immédiatement les quartiers affectés pour basculer leur statut en alerte Rouge.

4.1.5 Backend, temps réel et services

a) Backend Django REST Framework, PostGIS et serveur temps réel ASGI Daphne :

Le socle applicatif repose sur le framework Python Django 5.2 couplé à Django REST Framework (DRF) 3.18. La persistance spatiale est assurée par une base de données relationnelle PostgreSQL 16 enrichie de la cartouche PostGIS, exploitée nativement via le module 'django.contrib.gis'. Pour rompre avec les limitations des architectures web synchrones classiques (WSGI/Gunicorn) inaptes à maintenir des connexions bidirectionnelles persistantes, nous avons déployé un serveur ASGI asynchrone Daphne 4.2. Couplé à Django Channels 4.3

et adossé à une couche Channel Layer Redis, Daphne gère simultanément les requêtes HTTP REST conventionnelles et les canaux WebSockets ('ws/alertes/'), garantissant la diffusion instantanée des changements d'état des zones et des alertes vers les clients connectés.

b) Exécution asynchrone synchrone et diffusion multi-canal (SMS / Push / Web) :

La diffusion des alertes critiques requiert une haute fiabilité d'acheminement, particulièrement en contexte de crise où les réseaux mobiles peuvent être dégradés. Pour répondre aux contraintes budgétaires strictes d'un projet académique tout en garantissant des performances industrielles, le moteur de tâches asynchrones Celery 5.3 a été configuré avec le mode 'CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER = True'. Cette architecture pragmatique exécute les tâches d'envoi de SMS (API Twilio et passerelle Orange Sénégal) et les notifications push Firebase Cloud Messaging (FCM) de façon synchrone immédiate au sein du processus d'application, éliminant le coût d'hébergement d'un processus de travail dédié. Les tâches périodiques (météo toutes les 3 h, prédictions toutes les 6 h, analyse satellite toutes les 12 h) doivent alors être déclenchées par une commande planifiée. *[À CONFIRMER : planification en production en cours (tâche R02 du plan de travail)]* L'envoi réel de SMS au Sénégal par la passerelle Orange dépend de l'approbation des identifiants, qui n'est pas encore obtenue : il est vérifié par des tests automatisés avec un fournisseur simulé.

c) Moteur d'évacuation d'urgence par plus court chemin sécurisé (Dijkstra pondéré NetworkX) :

L'une des innovations majeures de MBEUND MI réside dans son service d'itinéraire d'évacuation sécurisé ('api/services/routing_service.py'). Contrairement aux services de navigation grand public (Google Maps, OpenStreetMap) qui calculent le chemin le plus court sans tenir compte de l'état hydrologique de la voirie, MBEUND MI modélise le réseau viaire de Thiaroye sous la forme d'un graphe orienté pondéré à l'aide de la bibliothèque NetworkX. Chaque arête représente un segment de rue ('SegmentRue') caractérisé par sa longueur géométrique et son score de risque actuel. L'algorithme de Dijkstra (single_source_dijkstra) est appliqué en modifiant dynamiquement le coût de franchissement de chaque tronçon : le coût de franchissement d'un tronçon est égal à sa longueur multipliée par (1 + 5 × son score de risque) : un tronçon au risque maximal coûte six fois sa longueur réelle, ce qui favorise un détour plus long mais plus sûr. Le système guide ainsi le sinistré vers le point de refuge le plus proche ('PointRefuge' : écoles, centres de santé, mairies annexes) en contournant scrupuleusement les zones immergées.

d) Assistant conversationnel intelligent NDAM (Groq) et génération de rapports PDF :

Pour humaniser l'accès à l'information et briser la barrière de la littératie numérique, nous avons conçu l'assistant conversationnel NDAM ('api/views.py:ChatView' et 'mbeund_mi_ia/ia/service_chatbot.py'). Propulsé par le modèle de langage gpt-oss-120b hébergé sur l'infrastructure d'inférence Groq, NDAM est spécialisé dans les consignes de sécurité civile, les gestes de premiers secours et l'orientation des sinistrés en français (le module de recommandations produit aussi des messages en wolof). Parallèlement, un service d'exportation documentaire automatisé basé sur la bibliothèque ReportLab génère des bulletins de situation officiels en format PDF sécurisé, arborant le logo et la charte graphique de MBEUND MI et intégrant les statistiques d'alertes et de signalements pour les réunions de crise.

4.2 Présentation de la solution

La solution comprend deux espaces, l'un pour les citoyens, l'autre pour les autorités, accessibles depuis un navigateur sur ordinateur ou sur téléphone.

4.2.1 Espace citoyen

Interface citoyen (PWA / Mobile responsive) : cartographie, signalement assisté et itinéraire :

L'interface citoyenne a été conçue selon les principes du Design System 'Mobile-First' pour une utilisation confortable sur smartphone, . Développée avec React 18, TailwindCSS et la bibliothèque cartographique Leaflet, l'application présente dès l'écran d'accueil la carte interactive de la commune. Les quartiers y sont colorés selon leur niveau de risque en temps réel (vert, jaune, orange, rouge). L'écran « Signaler » permet d'envoyer un signalement géolocalisé avec une description et une photographie. L'écran « Carte » affiche les refuges et propose, à partir de la position de l'utilisateur, l'itinéraire d'évacuation le plus sûr vers un refuge.

[NGONÉ : captures d'écran légendées des 6 écrans citoyens (accueil, carte, alertes et prévisions, signaler, profil, chat NDAM), chacune commentée en 2 à 3 lignes]

4.2.2 Espace autorité

Console des autorités : supervision, modération et gestion de crise :

L'espace réservé aux autorités habilitées offre une vue d'ensemble d'aide à la décision. Le tableau de bord affiche quatre indicateurs : le nombre de zones à risque élevé, la prédiction du

niveau d'eau à 24 h, le score de risque moyen et le nombre d'alertes émises. La carte interactive permet de visualiser les zones, les capteurs et les refuges ; les signalements citoyens peuvent être validés ou rejetés ; l'écran de gestion de crise permet d'émettre manuellement une alerte vers une zone par SMS et par notification ; des pages complémentaires donnent accès aux prédictions, à la fiabilité du modèle, au rejeu historique, aux exports CSV et PDF et à la gestion des comptes des autorités.

[NGONÉ : captures légendées des principaux écrans autorité (tableau de bord, carte, prédictions, signalements, gestion de crise, fiabilité du modèle) ; les autres vont en annexe]

4.2.3 Scénario de démonstration

Un script de démonstration (mbeund_mi_ia/demo/demo_scenarii.py) rejoue des relevés simulés selon trois scénarios. À chaque relevé, le service de prédiction calcule le niveau de risque ; pour les niveaux orange et rouge, le déclencheur d'alertes transmet l'alerte à la plateforme, aux notifications push et aux SMS. Le tableau suivant donne les résultats obtenus le 6 octobre 2026 avec les modèles du dépôt, sans historique de 24 jours ni prévisions externes (qualité des données « dégradée »).

Tableau 13 : *Résultats du rejeu des trois scénarios de démonstration (5 relevés chacun)*

Scénario	Relevés simulés	Risque obtenu	Confiance	Niveau d'eau prévu à 24 h (dernier relevé)
Hivernage normal	eau 25 cm ; pluie 5 mm/h	vert	90,0 %	27,5 cm
Pluie intense	eau de 35 à 67 cm ; pluie 45 mm/h	orange	43,2 %	89,5 cm
Inondation critique	eau de 85 à 133 cm ; pluie 80 mm/h	rouge	42,0 %	173,0 cm

Source : rejeu des auteures (rapport_pff/sources/mesures/rejeu_scenarios.py), 6 octobre 2026

Le niveau de risque suit la gravité du scénario : vert, orange puis rouge. La confiance du modèle reste faible (environ 42 % pour les scénarios orange et rouge), ce qui confirme la difficulté du modèle sur les classes rares (section 4.3.2). La prévision du niveau d'eau à 24 h est ici empirique : sans historique, le LSTM n'est pas utilisé. Ce script est une démonstration à données simulées ; il ne remplace pas un essai de terrain.

4.3 Tests et validation

4.3.1 Tests automatisés et contrôles de qualité

Les contrôles ci-dessous ont été exécutés le 6 octobre 2026 sur la dernière version du code, sans aucun service externe (base SQLite locale, fournisseurs simulés).

Tableau 14 : *Tests automatisés et contrôles de qualité (6 octobre 2026)*

Contrôle	Résultat
Tests du backend (pytest)	228 tests réussis, 0 échec ; couverture des lignes de code : 78 % (3 556 instructions)
Tests du module d'intelligence artificielle	41 tests réussis (dont 30 sur le service de prédiction)
Tests de l'interface (Vitest)	39 tests réussis dans 7 fichiers ; couverture non mesurée
Contrôle du style et des défauts	ESLint : 0 erreur, 0 avertissement ; Ruff : 0 erreur
Compilation de l'interface	Réussie
Vulnérabilités des dépendances du frontend	0 (npm audit, dépendances de production)

Source : exécution locale des auteures, 6 octobre 2026

Les modules les moins couverts par les tests du backend sont le service météo (26 %), le rejeu historique (39 %), le prédicteur en trois classes (58 %) et le service SMS (62 %).

4.3.2 Évaluation du modèle de classification du risque

Le classifieur est évalué sur 1 096 jours (2022-2024) : 1 032 jours verts, 51 jaunes, 10 oranges et 3 rouges. Deux références simples servent de comparaison : prédire toujours « vert », et prédire la classe de la veille (persistance).

Tableau 15 : *Performances des modèles de classification du risque sur le jeu de test (2022-2024)*

Modèle	Exactitude	F1 macro	F1 vert	F1 jaune	F1 orange	F1 rouge
Toujours « vert »	94,2 %	0,24	0,97	0,00	0,00	0,00
Persistance (classe de la veille)	96,2 %	0,67	0,98	0,63	0,40	0,67
Random Forest	93,5 %	0,54	0,97	0,51	0,24	0,44
Random Forest calibré	95,3 %	0,48	0,98	0,45	0,00	0,50

Source : mbeund_mi_ia/data/metriques_rf.json ; calculs des auteures

Le Random Forest classe correctement 93,5 % des jours, et 95,3 % après calibration. Ces valeurs sont toutefois dominées par la classe « vert », très majoritaire : le F1 macro, qui pèse chaque classe de la même façon, est de 0,54 (0,48 après calibration), inférieur à celui de la simple persistance (0,67). Les niveaux orange et rouge, les plus importants pour la sécurité, sont mal détectés : le modèle calibré ne reconnaît aucun des 10 jours orange du jeu de test. Les effectifs de ces classes sont très faibles (10 et 3 jours) : toute conclusion statistique y est fragile.

Ces résultats montrent que le modèle, entraîné sur la seule pluie, n'apporte pas de gain démontré par rapport à une règle simple. Ils s'expliquent par le manque d'exemples de crues et par l'absence de mesures réelles de niveau d'eau. Ils justifient la collecte de mesures de terrain, présentée dans les perspectives.

4.3.3 Évaluation du réseau LSTM et de la détection satellite

Réseau LSTM. Le LSTM est évalué sur 819 séquences de test (les 15 % de jours les plus récents, jamais vus à l'entraînement), contre deux références : la persistance (le niveau de demain égale celui d'aujourd'hui) et la règle empirique de repli du service (niveau actuel plus la moitié de la pluie prévue).

Tableau 16 : *Erreur de prévision du niveau d'eau à 24 h sur le jeu de test (en cm)*

Modèle	Erreur absolue moyenne	Erreur quadratique moyenne	Erreur absolue moyenne, 42 jours à 30 cm ou plus
LSTM	2,8	3,8	6,6
Persistance	5,0	10,1	21,5
Règle empirique	4,7	9,0	17,2

Source : mbeund_mi_ia/data/metriques_lstm.json ; calculs des auteures, 6 octobre 2026

Le LSTM réduit l'erreur moyenne à 2,8 cm, contre 5,0 cm pour la persistance et 4,7 cm pour la règle empirique. L'écart est surtout net sur les jours de hauts niveaux, où l'erreur tombe à 6,6 cm contre 21,5 et 17,2 cm.

Réserves. Ces résultats portent sur un niveau d'eau *reconstitué* à partir de la pluie, faute de capteurs : ils montrent que le modèle sait prévoir ce niveau, pas un niveau mesuré à Thiaroye-sur-Mer. De plus, à l'évaluation, la pluie prévue pour le lendemain est la pluie réellement tombée ; en production elle provient d'une prévision, moins précise. Une validation sur des mesures de capteurs réels reste nécessaire.

Historique. Une première version, entraînée sur 190 séquences seulement et sans pluie prévue, ne dépassait pas la persistance (erreur de 8,0 cm contre 6,0 cm, mesure du 3 octobre 2026). Ce constat a conduit au réentraînement du 6 octobre, qui utilise les 15 ans de pluie disponibles et la pluie prévue comme variable d'entrée.

Détection satellite. La détection des zones nouvellement inondées par l'indice NDWI (seuil 0,3) est intégrée à la chaîne d'alerte et exécutée toutes les 12 heures. Elle n'a pas fait l'objet d'une validation quantitative contre des polygones d'inondation observés : aucune valeur de précision n'est donc annoncée.

4.3.4 Essai de la chaîne complète avec les prévisions du 4 octobre 2026

Le 4 octobre 2026, la chaîne a été exécutée sur des données réelles. L'interrogation en direct de l'API Open-Meteo pour Thiaroye-sur-Mer a mesuré une intensité instantanée de 0,3 mm/h et un cumul prévu sur 24h de 9,2 mm. La chaîne automatisée a immédiatement réagi : les données ont été injectées en base, les 7 jours de prévisions ont été créés, et le modèle Random Forest a évalué les quartiers. Conformément aux lois physiques et au seuil calibré (PLUIE_MIN_MODELE_MM, aujourd'hui fixé à 15 mm), l'IA a maintenu les zones au statut VERT (score de 0,00), ce qui évite une sur-alerte pour une pluie sans danger. Le rejeu de la même chaîne pour plusieurs cumuls de pluie, mesuré le 6 octobre 2026, est donné ci-dessous.

Cet essai porte sur la chaîne logicielle, depuis la météo jusqu'à la décision : il ne constitue pas une validation sur le terrain, aucune inondation n'ayant eu lieu ce jour-là et aucun capteur n'étant installé.

Tableau 17 : *Niveau de risque par zone selon le cumul de pluie sur 24 h (rejeu de la tâche planifiée, 6 octobre 2026)*

Pluie sur 24 h	Thiaroye Gare	Camp Militaire	Thiaroye sur Mer	CEM Thiaroye 44	Djida Thiaroye Kaw	Pikine Zone	Zone Côtière Yoff
5 mm	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)
10 mm	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)
14 mm	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)	vert (0)
15 mm	vert (0,29)	vert (0,14)	jaune (0,51)	vert (0,14)	vert (0,14)	vert (0,31)	jaune (0,61)
20 mm	vert (0,29)	vert (0,14)	jaune (0,51)	vert (0,14)	vert (0,14)	vert (0,31)	jaune (0,61)
30 mm	vert (0,29)	vert (0,14)	jaune (0,51)	vert (0,14)	vert (0,14)	vert (0,31)	jaune (0,61)
45 mm	jaune (0,40)	vert (0,28)	jaune (0,61)	vert (0,27)	vert (0,27)	jaune (0,42)	orange (0,71)

Pluie sur 24 h	Thiaroye Gare	Camp Militaire	Thiaroye sur Mer	CEM Thiaroye 44	Djida Thiaroye Kaw	Pikine Zone	Zone Côtière Yoff
65 mm	jaune (0,50)	vert (0,36)	orange (0,67)	vert (0,38)	vert (0,38)	jaune (0,50)	orange (0,76)
80 mm	orange (0,68)	jaune (0,54)	rouge (0,92)	jaune (0,56)	jaune (0,56)	orange (0,68)	rouge (0,98)

Source : rejeu des auteures (rapport_pff/sources/mesures/rejeu_seuils.py) : seuil d'activation 15 mm, seuils des zones 0,40 (jaune), 0,65 (orange) et 0,85 (rouge)

Sous 15 mm, le modèle n'est pas appelé et toutes les zones restent vertes. Entre 15 et 30 mm, les scores ne varient pas : le modèle, entraîné sur 25 épisodes construits, n'a pas d'exemples plus faibles. Les zones les plus basses réagissent en premier : Thiaroye sur Mer (altitude médiane de 1,4 m) passe au jaune dès 15 mm, à l'orange à 65 mm et au rouge à 80 mm ; la Zone Côtière Yoff (0,8 m) passe à l'orange dès 45 mm et au rouge à 80 mm. Thiaroye Gare passe au jaune à 45 mm (score de 0,40) et reste jaune à 65 mm (score de 0,50, inférieur au seuil orange de 0,65). Les zones les plus hautes (Camp Militaire, CEM Thiaroye 44, Djida Thiaroye Kaw) restent vertes jusqu'à 65 mm.

4.3.5 Confrontation avec les hypothèses de recherche

Les quatre hypothèses posées en introduction sont confrontées aux résultats. Le prototype démontre la faisabilité technique ; il n'a pas encore été évalué auprès des habitants et des autorités.

Tableau 18 : *Confrontation des hypothèses aux résultats*

Hypothèse	Éléments observés	Conclusion
H1 : les sources ouvertes et les signalements géolocalisés suffisent à produire une carte de risque exploitable par zone	La carte par zone est produite à partir des prévisions Open-Meteo, du modèle de risque, de l'analyse satellite et des signalements validés. Son utilité n'a pas été éprouvée par les autorités.	Partiellement vérifiée : faisabilité démontrée, exploitabilité non évaluée
H2 : un classifieur calibré fournit des probabilités de risque fiables, la calibration améliorant le score de Brier	La calibration améliore l'exactitude (93,5 % à 95,3 %) mais dégrade le F1 macro (0,54 à 0,48) et la détection du niveau orange. Le score de Brier n'a pas été recalculé avec le protocole actuel.	Non confirmée en l'état ; Brier à mesurer
H3 : un dispositif multicanal incluant le SMS réduit le délai entre la détection et l'information des habitants	WebSocket, notifications push et SMS sont réalisés et testés avec des fournisseurs simulés. Aucun délai réel n'a été mesuré et l'envoi de SMS au Sénégal n'est pas encore validé.	Non vérifiée empiriquement
H4 : un tableau de bord et des itinéraires d'évacuation améliorent la coordination des interventions	Le tableau de bord, la gestion de crise et l'itinéraire pondéré par le risque sont réalisés et testés. Aucun essai avec des autorités n'a eu lieu.	Non vérifiée : fonctions réalisées, effet non mesuré

Source : analyse des auteures

Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, il faudrait une expérimentation de terrain pendant un hivernage, avec des capteurs réels, un envoi de SMS réel et des autorités locales utilisatrices.

4.4 Évaluation des coûts

Le prototype a été réalisé avec des offres gratuites des fournisseurs. Le tableau suivant distingue ce qui a été utilisé de ce qu'il faudrait payer pour une exploitation réelle.

Tableau 19 : *Budget estimatif*

Poste	Prototype	Exploitation réelle
Hébergement du serveur (Render)	Offre gratuite	*[À chiffrer : offre payante, nécessaire pour un processus de tâches dédié]*
Base de données (Neon), Redis (Upstash), MQTT (HiveMQ)	Offres gratuites	*[À chiffrer]*
SMS (Orange SMS Sénégal)	25 FCFA pour un lot de test de 25 SMS	2 000 FCFA pour un lot de 100 SMS ; *[à confirmer et à ramener au coût par alerte]*
Services d'intelligence artificielle (Groq), imagerie (Google Earth Engine), météo (Open-Meteo)	Usage gratuit	*[À vérifier : conditions d'usage et tarifs en exploitation]*
Capteurs de niveau d'eau et de pluie	Simulés (0 FCFA)	*[À chiffrer : achat, installation et maintenance de 8 capteurs]*
Temps de travail	4 étudiants × *[nombre de jours]*	*[À chiffrer]*

Source : offres des fournisseurs consultées par les auteures. *[À valider par l'équipe]*

4.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Tableau 20 : *Principales difficultés rencontrées*

Difficulté	Solution apportée
Le compte d'essai Twilio refuse l'envoi de SMS vers le Sénégal	Passage à l'API SMS d'Orange Sénégal ; envoi du code par e-mail en attendant l'approbation des identifiants
Les alertes en temps réel (WebSocket) ne fonctionnaient pas dans un navigateur	Transmission du jeton par sous-protocole WebSocket ; une seule connexion côté interface
Des messages de test sont partis en production lors des tests	Exécution des tâches en mode synchrone et isolement des tests de tout service externe
Installation de GDAL/GEOS nécessaire à PostGIS sous Windows	Installation via OSGeo4W, procédure notée dans les fichiers d'environnement
Conflit de versions entre TensorFlow, protobuf et la version de Python	Versions épinglées et version de Python fixée pour l'hébergement
Fuite de données dans l'évaluation du modèle de prévision	Séparation temporelle stricte : apprentissage 2010-2021, test 2022-2024
Peu d'exemples de niveaux orange et rouge	Calibration et validation temporelle ; limites présentées dans les résultats ; collecte de mesures réelles prévue

Source : historique du dépôt de code. *[À valider par chaque auteur pour son domaine]*

Conclusion générale et perspectives

Rappel de la problématique et des objectifs

Le présent Projet de Fin de Formation, mené en vue de l'obtention du Diplôme de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (DISEP) au sein de l'ISEP Amadou Trawaré (ISEP-AT), s'est attaqué à l'un des défis environnementaux et humains les plus critiques de la métropole dakaroise : les inondations récurrentes dans la commune de Thiaroye-sur-Mer.

Face aux limites patentes des bulletins météorologiques nationaux macroscopiques et à l'isolement des riverains lors des montées d'eau brutales, nous avons conçu et développé MBEUND MI, un prototype fonctionnel de plateforme numérique d'alerte précoce, modulaire et ouverte à tous les habitants.

Bilan des résultats

Au plan scientifique et technologique, ce travail démontre que l'hybridation des données est la clé de voûte de la résilience urbaine sahélienne. En associant les observations spatiales de Sentinel-2 (NDWI), les prévisions horaires fines d'Open-Meteo, les flux télémétriques IoT et la vigilance active des citoyens, MBEUND MI dépasse le simple cadre d'un tableau de bord pour constituer un système d'aide à la décision. L'association d'un classifieur Random Forest calibré et d'un réseau récurrent LSTM pose les bases d'une anticipation locale ; leurs performances mesurées au chapitre 4 montrent toutefois qu'elles restent à consolider avec des données réelles.

Au plan social et opérationnel, la plateforme s'est attachée à respecter les réalités vécues sur le terrain. L'enquête menée le 15 mai 2026 à Thiaroye a guidé la conception d'outils résolument humains : un algorithme de navigation d'urgence par plus court chemin sécurisé (Dijkstra pondéré) qui guide les familles vers les refuges en évitant les artères submergées ; un assistant conversationnel IA (NDAM) accessible en français ; et un canal de diffusion par SMS destiné à atteindre les habitants sans smartphone, dont l'activation en production reste à finaliser.

Le tableau suivant fait le bilan des objectifs spécifiques fixés en introduction.

Tableau 21 : *Bilan des objectifs spécifiques*

Objectif	Statut	Justification
OS1 : collecter et géoréférencer les données météorologiques, satellitaires, de capteurs et de signalements	Atteint en grande partie	Les quatre sources sont intégrées dans la base spatiale ; les capteurs sont simulés
OS2 : entraîner et évaluer des modèles de classification du risque et de prédiction du niveau d'eau	Partiellement atteint	Modèles entraînés et évalués ; classifieur limité sur les niveaux rares ; LSTM meilleur que les références sur un niveau d'eau reconstitué
OS3 : mettre en place une alerte multicanal et un canal de signalement accessible sans smartphone	Partiellement atteint	Canaux réalisés et testés ; envoi réel de SMS au Sénégal non validé
OS4 : offrir aux autorités un tableau de bord, des outils de gestion de crise et des itinéraires d'évacuation	Atteint	Fonctions réalisées et testées ; évaluation auprès des autorités à faire

Source : analyse des auteures. *[À valider par l'équipe]*

Apports du projet pour le groupe

Au plan personnel et académique, ce projet a constitué une expérience formatrice exceptionnelle pour notre groupe d'étudiantes de la filière Analyse de Performance Digital (APD). Il nous a permis de mobiliser et de synchroniser des compétences transversales exigeantes : génie logiciel backend et frontend (Django REST, PostGIS, React, WebSockets Daphne), science des données et apprentissage automatique (Python, scikit-learn, TensorFlow/Keras), télédétection environnementale (Google Earth Engine), gestion de projet agile et sociologie du risque en milieu urbain précaire.

Perspectives d'amélioration

Certes, des défis subsistent, notamment la transition vers un réseau physique étendu de capteurs autonomes LoRaWAN et l'intégration continue au dispositif de réponse de sécurité civile (Plan ORSEC). Néanmoins, MBEUND MI pose les bases d'un outil conçu au Sénégal, au service de la sécurité des populations vulnérables de Thiaroye-sur-Mer.

Recommandations pour les acteurs institutionnels (mairie, ONAS, BNSP).

1. Institutionnalisation d'une cellule de veille municipale : Nous recommandons à la Mairie de Thiaroye-sur-Mer d'intégrer formellement la console MBEUND MI au sein du comité de

gestion des inondations, avec deux agents formés à la modération des signalements durant l'hivernage.

2. Protocole de curage préventif couplé aux prévisions : Les alertes jaunes à 7 jours délivrées par le modèle doivent servir de déclencheur automatique pour les opérations de curage ciblé des caniveaux par l'ONAS et les comités de quartier (mouvements 'Set-Setal').

3. Intégration au plan ORSEC départemental : Les données géoréférencées des refuges et des tronçons inondables doivent être partagées avec la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) pour pré-positionner les motopompes lourdes de grande capacité (300 m³/h) avant la submersion des axes d'accès.

Perspectives d'évolution technique et scientifique.

1. Déploiement d'un réseau physique de capteurs LoRaWAN : La transition de la simulation vers des capteurs de niveau d'eau à ultrasons autonomes (alimentés par micro-panneaux solaires) communicant via le protocole radio basse consommation LoRaWAN constitue l'étape matérielle prioritaire.

2. Fusion radar Sentinel-1 : Pour pallier la couverture nuageuse qui obstrue parfois l'imagerie optique Sentinel-2 lors des violents orages de mousson, l'intégration des données radar SAR (Synthetic Aperture Radar) de Sentinel-1 permettra une détection des plans d'eau à travers les nuages, de jour comme de nuit.

3. Extension à la planification urbaine : étendre la plateforme vers un outil de prospective (analyse décisionnelle territoriale) modélisant l'impact de nouveaux ouvrages de drainage prévus par le PROGEP II avant leur terrassement.

Les perspectives suivantes sont issues de l'audit technique du 6 octobre 2026 :

- installer de **vrais capteurs** de niveau d'eau et de pluie à Thiaroye-sur-Mer, et ré-entraîner les modèles sur des mesures réelles, notamment pour les niveaux orange et rouge ;
- mettre en place un **traitement dédié des tâches planifiées** et l'écoute permanente des capteurs sur l'hébergement ;
- renforcer la **sécurité** (politique de sécurité de contenu, jetons dans des cookies protégés, vérification d'empreinte des modèles) ;

- ajouter des **tests de bout en bout** automatisés et augmenter la couverture de tests des modules météo, de rejeu historique et de l'interface ;
- activer l'**envoi de SMS** pour tous les habitants et former des relais de quartier à la vérification des signalements.

Bibliographie et webographie

Références au format APA (7e édition). *[Les dates de consultation indiquées sont à confirmer par chaque auteur avant dépôt]*

ANSD (2024). Cinquième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5), 2023 : rapport des résultats. Dakar : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. https://www.ansd.sn (consulté le 15 septembre 2026).

ARTP (2024). *Observatoire de la téléphonie mobile : situation du marché des communications électroniques, premier trimestre 2024*. Dakar : Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes. *[À compléter : adresse du rapport et date de consultation]*

Assemblée générale des Nations Unies (2016). *Rapport du groupe de travail intergouvernemental d'experts à composition non limitée chargé des indicateurs et de la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe* (A/71/644). New York : Nations Unies.

Banque mondiale. Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP), Sénégal. https://projects.worldbank.org Projet P122841 (2012-2019), rapport d'évaluation (consulté le 18 septembre 2026).

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.

Copernicus Emergency Management Service. Global Flood Awareness System (GloFAS). https://global-flood.emergency.copernicus.eu (consulté le 28 septembre 2026).

FANFAR. Système de prévision et d'alerte des crues pour l'Afrique de l'Ouest. https://fanfar.eu (consulté le 22 septembre 2026).

GIEC (2021). *Changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques. Résumé à l'intention des décideurs*. Contribution du Groupe de travail I au sixième rapport d'évaluation. Genève : GIEC.

Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211-221.

Google Research. Flood Hub. https://sites.research.google/floods (consulté le 25 septembre 2026).

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.

Gouvernement du Sénégal, Banque mondiale, Système des Nations Unies, Commission européenne (2010). Rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe (PDNA) : inondations urbaines à Dakar 2009. Banque Mondiale et Ministère de l'Économie et des Finances, Dakar, 2010.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780.

Kratzert, F., Klotz, D., Brenner, C., Schulz, K., & Herrnegger, M. (2018). Rainfall-runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22(11), 6005-6022.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). *Geographic Information Systems and Science* (2e éd.). Chichester : John Wiley & Sons.

McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425-1432.

Nearing, G., Cohen, D., Dube, V., et al. (2024). Global prediction of extreme floods in ungauged watersheds. *Nature*, 627, 559-563.

OMM (2018). *Multi-hazard Early Warning Systems: A Checklist*. Genève : Organisation météorologique mondiale.

OMM (2022). *Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023-2027*. Genève : Organisation météorologique mondiale.

Open-Meteo (2026). Historical Weather API. https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api (données météorologiques extraites le 4 octobre 2026).

OpenStreetMap, contributeurs (2026). *Carte de Thiaroye-sur-Mer et service de géocodage Nominatim*. https://www.openstreetmap.org (consulté le 2 octobre 2026).

Ramani Huria. Community mapping for flood resilience in Dar es Salaam. https://ramanihuria.org (consulté le 25 septembre 2026).

Rambaldi, G., Kwaku Kyem, P. A., McCall, M., & Weiner, D. (2006). Participatory spatial information management and communication in developing countries. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1-9.

République du Sénégal (2013). Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Journal officiel de la République du Sénégal n° 6775.

Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. New York : McGraw-Hill.

Tehrany, M. S., Pradhan, B., & Jebur, M. N. (2014). Flood susceptibility mapping using a novel ensemble weights-of-evidence and support vector machine models in GIS. *Journal of Hydrology*, 512, 332-343.

UNISDR (2006). *Developing Early Warning Systems: A Checklist*. Troisième conférence internationale sur l'alerte précoce, Bonn. Genève : Nations Unies.

UNISDR (2015). *Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030*. Genève : Nations Unies.

Ushahidi. Plateforme libre de collecte et de cartographie de signalements. https://www.ushahidi.com (consulté le 28 septembre 2026).

Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025-3033.

Annexes

Cette section regroupe l'ensemble des pièces techniques justificatives et des spécifications formelles du système : les coordonnées géodésiques certifiées de l'enquête de terrain, le dictionnaire formel des données spatiales PostGIS, le catalogue exhaustif des points d'accès de l'API RESTful et les extraits d'algorithmes majeurs du projet.

Annexe 1 : Coordonnées GPS des points d'enquête du 15 mai 2026 à Thiaroye-sur-Mer

Point	Lieu & Enquêté	Latitude	Longitude	Plus Code Google
1	M. Mor Gueye (Quartier Ibra Ndoye, boulangerie)	14,742343° N	-17,374692° W	PJRG+W4M Pikine
2	Habitants et riverains (Proximité Mbatal)	14,741323° N	-17,376986° W	PJRF+G6C Pikine
3	M. Papa Yalli et délégués (Cuvette centrale)	14,743156° N	-17,376470° W	PJVF+7C6 Pikine

Annexe 2 : Dictionnaire de données de la base spatiale relationnelle (PostGIS / EPSG:4326)

Toutes les entités géographiques sont projetées dans le système géodésique mondial WGS 84 (SRID 4326). Les index spatiaux GiST garantissent des requêtes topologiques à haute performance sous PostgreSQL 16 :

[À COMPLÉTER PAR MAME DIARRA (tâche R28) : enrichir la colonne « Description et rôle » des champs dont la description n'a pas pu être reprise de la version précédente]

Table : capteurs_capteur

Description : Inventaire et positionnement des capteurs environnementaux

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
nom	CharField(100)	Nom
type	CharField(20)	Type d'appareil : eau (piézomètre/ultrason) ou pluviometre
localisation	Point (SRID 4326)	Localisation
code_identifiant	CharField(50) (facultatif)	Code identifiant
zone_id	ForeignKey(ZoneRisque) (facultatif)	Rattachement à la zone de risque
statut	CharField(20)	Statut
dernier_releve	DateTimeField (facultatif)	Dernier releve
date_installation	DateField	Date installation

Table : capteurs_mesure

Description : Historique chronologique des télémesures reçues

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
capteur_id	ForeignKey(Capteur)	Capteur émetteur de la mesure
valeur	FloatField	Valeur mesurée (hauteur d'eau en cm ou pluie en mm)
unite	CharField(20)	Unite
timestamp	DateTimeField	Horodatage précis de la télémesure (fuseau Africa/Dakar)

Table : alertes_zonerisque

Description : Délimitation spatiale des quartiers et paramétrage des seuils de risque

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire auto-incrémentée
geom	Polygon (SRID 4326)	Contour géographique vectoriel de la zone de risque
quartier	CharField(100)	Nom officiel du quartier (ex. Thiaroye Gare, Guinaw Rail)

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
niveau_risque	CharField(20)	Niveau actuel : vert, jaune, orange, rouge
description	TextField	Description
score_risque_moyen	DecimalField	Score normalisé calculé par le modèle (0.0 à 1.0)
seuil_jaune	DecimalField	Seuil de déclenchement de la vigilance jaune (0.40)
seuil_orange	DecimalField	Seuil de déclenchement de l'alerte orange (0.65)
seuil_rouge	DecimalField	Seuil de déclenchement de l'alerte rouge (0.85)

Table : alertes_alerte

Description : Journal officiel des alertes et consignes de crise émises

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
niveau	CharField(20)	Degré de gravité : jaune, orange, rouge
zone_id	ForeignKey(ZoneRisque)	Zone ciblée par l'événement
message	TextField	Texte clair de l'alerte et consignes de sécurité
timestamp	DateTimeField	Horodatage d'émission de l'alerte
date_expiration	DateTimeField (facultatif)	Date expiration
canaux	CharField(100)	Canaux de diffusion activés (sms, push, web, email)
statut	CharField(20)	État : en_attente, envoyee, resolue
created_by_id	ForeignKey(User) (facultatif)	Created by

Table : alertes_pointrefuge

Description : Lieux sûrs d'évacuation d'urgence identifiés

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
nom	CharField(200)	Dénomination du site (ex. École Ibra Ndoye, Centre de Santé)
type_refuge	CharField(50)	Type refuge
localisation	Point (SRID 4326)	Localisation
zone_id	ForeignKey(ZoneRisque) (facultatif)	Zone
adresse	CharField(300)	Adresse
quartier	CharField(100)	Quartier

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
capacite	IntegerField (facultatif)	Capacite
contact	CharField(50)	Contact
hauteur_etage	IntegerField (facultatif)	Hauteur etage
notes	TextField	Notes
actif	BooleanField	Actif
date_ajout	DateTimeField	Date ajout

Table : alertes_signalementcitoyen

Description : Remontées terrain participatives soumises par les riverains

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
localisation	Point (SRID 4326)	Localisation
description	TextField	Commentaires et contexte observés par le citoyen
photo	FileField (facultatif)	Preuve photographique horodatée téléchargée
valide	BooleanField	Validation formelle par les autorités municipales
date_creation	DateTimeField	Date et heure de soumission du signalement
categorie	CharField(20)	Categorie
signale_par_id	ForeignKey(User) (facultatif)	Signale par
niveau_eau_estime	CharField(20)	Niveau eau estime
score_eau_estime	FloatField (facultatif)	Score eau estime
photo_hash	CharField(16)	Photo hash
signalement_similaire_id	ForeignKey(SignalementCitoyen) (facultatif)	Signalement similaire

Table : alertes_segmentrue

Description : Tronçons de voirie et graphe de navigation sécurisée

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
nom	CharField(150)	Nom
geom	LineString (SRID 4326)	Tracé géométrique du segment de rue
zone_id	ForeignKey(ZoneRisque) (facultatif)	Zone

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
altitude_moyenne	DecimalField (facultatif)	Altitude moyenne
pente	DecimalField (facultatif)	Pente
etat_drainage	CharField(20)	Etat drainage
score_risque_actuel	DecimalField	Score risque actuel
created_at	DateTimeField	Created at

Table : alertes_previsionmeteo

Description : Prévisions météorologiques glissantes à 7 jours

Nom du champ	Type de données	Description et rôle
id	BigAutoField	Clé primaire
zone_id	ForeignKey(ZoneRisque) (facultatif)	Zone
date_prevision	DateTimeField	Date et heure ciblées par la prévision
date_fin	DateTimeField (facultatif)	Date fin
temperature_c	DecimalField (facultatif)	Temperature c
temperature_max_c	DecimalField (facultatif)	Température maximale prévue (°C)
temperature_min_c	DecimalField (facultatif)	Température minimale prévue (°C)
precipitation_mm	DecimalField	Cumul de pluie prévu (mm)
humidity_percent	DecimalField (facultatif)	Humidity percent
vitesse_vent	DecimalField (facultatif)	Vitesse vent
weather_code	IntegerField (facultatif)	Weather code
source	CharField(100)	Origine de la donnée (open-meteo)
created_at	DateTimeField	Created at

Annexe 3 : Catalogue des points d'accès majeurs de l'API RESTful

Les points d'accès ci-dessous sont ceux du fichier backend/api/urls.py (préfixe /api/), hors routes d'administration.

Méthode	Point d'accès	Rôle et conditions
POST	/api/token/	Authentification : obtention du jeton d'accès et du jeton de rafraîchissement (JWT)
POST	/api/token/refresh/	Renouvellement du jeton d'accès

Méthode	Point d'accès	Rôle et conditions
GET	/api/zones/	Zones à risque (GeoJSON) avec niveau et score courants
GET	/api/capteurs/	Capteurs IoT (liste non paginée)
GET	/api/mesures/	Relevés des capteurs (paginé)
GET	/api/alertes/	Alertes émises (paginé)
GET	/api/predictions/	Prédictions de l'intelligence artificielle par zone
GET	/api/previsions/	Prévisions météorologiques (paginé)
GET	/api/inondations/	Épisodes d'inondation historiques
GET	/api/historique-risque/	Historique des scores de risque (paginé)
GET, POST	/api/signalements/	Liste (paginée) et création de signalements citoyens ; géorepérage à 4 km ; 20 créations par heure et par adresse anonyme
GET	/api/refuges/	Points de refuge
GET	/api/segments/	Tronçons de rue utilisés pour l'itinéraire d'évacuation
GET	/api/itineraire-securise/	Itinéraire d'évacuation pondéré par le risque (utilisateur authentifié)
POST	/api/chat/	Assistant conversationnel NDAM
POST	/api/contacts-alerte/	Inscription d'un citoyen aux alertes par SMS (liste réservée aux autorités)
GET	/api/export/csv/{type}/	Export CSV (autorités et administrateurs)
GET	/api/export/pdf/{type}/	Export PDF avec charte graphique (autorités et administrateurs)
POST	/api/sms/inbound/	Réception des SMS entrants (signature du fournisseur vérifiée)
GET	/api/docs/	Documentation interactive de l'API (Swagger, réservée aux administrateurs)
WS	/ws/alertes/	Canal WebSocket des alertes en temps réel ; jeton transmis par le sous-protocole « mbeund.jwt »

Annexe 4 : Extraits algorithmiques majeurs du code source

Les extraits suivants sont lus directement dans les fichiers du dépôt (état du 6 octobre 2026), avec leur chemin et leurs numéros de lignes.

Extrait 1 : Coût des tronçons et plus court chemin pondéré par le risque (backend/api/services/routing_service.py)

```
    for segment in SegmentRue.objects.all():
```

```
        coords = _segment_coords(segment)
        risk = float(segment.score_risque_actuel or 0)

        for (lon1, lat1), (lon2, lat2) in zip(coords, coords[1:]):
            n1, n2 = _node_key(lon1, lat1), _node_key(lon2, lat2)
            length_km = _haversine_km(lon1, lat1, lon2, lat2)
    ...
    distances, paths = nx.single_source_dijkstra(graph, start_node, weight='weight')
```

Extrait 2 : Détection des zones d'eau par l'indice NDWI (mbeund_mi_ia/gee/config_gee.py)

```
def calculer_ndwi(image):
    """
    Calcule l'indice NDWI (Normalized Difference Water Index).
    NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR) = (B3 - B8) / (B3 + B8)
    """
    ndwi = image.normalizedDifference(['B3', 'B8']).rename('NDWI')
    # Seuil de détection d'eau : NDWI > 0.3
    water_mask = ndwi.gt(0.3)
    return water_mask
```

Extrait 3 : Seuil d'activation du modèle dans la tâche planifiée (backend/alertes/tasks.py)

```
# Cumul de pluie sur 24 h sous lequel la zone reste automatiquement au vert
# (par temps sec ou pluies négligeables < 15 mm).
PLUIE_MIN_MODELE_MM = 15.0
    ...
                    prevision_jour = PrevisionMeteo.objects.filter(
                        date_prevision__date=timezone.now().date(),
                        source='open-meteo'
                    ).first()
                    if prevision_jour and float(prevision_jour.precipitation_mm) > 0:
                        pluie_24h = float(prevision_jour.precipitation_mm)
                        logger.info(f"[RF Task] Zone {zone.quartier}: repli sur Open-Meteo
({pluie_24h:.1f}mm)")
```

Annexe 5 : Mesures détaillées du modèle de classification du risque

Protocole : apprentissage 2010-2021, test 2022-2024 ; variables d'entrée : pluie_mm, pluie_cumul_24h, pluie_cumul_72h ; cible : classe de risque du jour J+1 (cumul 72 h) ; seuils sur le cumul de 72 h : 20, 45, 75 mm ; 300 arbres, au moins 5 exemples par feuille ; calibration : sigmoid + TimeSeriesSplit(3). F1 macro en validation croisée temporelle : 0,476.

Effectifs d'apprentissage : 4203 verts, 141 jaunes, 26 oranges, 12 rouges. Effectifs de test : 1032 verts, 51 jaunes, 10 oranges, 3 rouges.

Matrice de confusion du Random Forest (jeu de test)

Réel \ Prédit	vert	jaune	orange	rouge
vert	987	38	4	3
jaune	9	33	8	1
orange	1	6	3	0
rouge	0	1	0	2

Matrice de confusion du Random Forest calibré (jeu de test)

Réel \ Prédit	vert	jaune	orange	rouge
vert	1026	5	1	0
jaune	34	17	0	0
orange	8	2	0	0
rouge	1	1	0	1

Précision et rappel moyens

Modèle	Précision macro	Rappel macro	F1 macro
Persistance	0,67	0,67	0,67
Random Forest	0,49	0,64	0,54
Random Forest calibré	0,66	0,42	0,48

TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE

Introduction générale 1
Contexte général du projet 1
Problématique 1
Questions de recherche 2
Objectif général et objectifs spécifiques 2
Hypothèses de recherche 2
Méthodologie adoptée 3
Annonce du plan 3

Chapitre 1 : Présentation du cadre du projet 4
1.1 Présentation de la structure d'accueil ou du commanditaire 4
1.2 Présentation du projet : origine, bénéficiaires, périmètre 4
1.2.1 Origine du projet 4
1.2.2 La commune de Thiaroye-sur-Mer et ses quartiers à risque 5
1.2.3 Causes et conséquences des inondations : les constats de terrain 7
1.2.4 Bénéficiaires et périmètre 8
1.3 Organisation du groupe : rôles et outils de travail collaboratif 8

Chapitre 2 : Analyse de l'existant et cadrage 10
2.1 Étude de l'existant 10
2.1.1 Les inondations urbaines et côtières : définitions et typologie 10
2.1.2 La gestion des risques de catastrophes et les systèmes d'alerte précoce 11
2.1.3 Les inondations au Sénégal 13
2.1.4 Le cadre institutionnel sénégalais 15
2.1.5 Les systèmes d'information géographique appliqués aux inondations 15
2.1.6 Les solutions numériques existantes en Afrique 16
2.2 Critique de l'existant 17
2.3 Expression des besoins fonctionnels et non fonctionnels 18
2.4 Solutions envisagées et choix retenu 20
2.5 Planification du projet 20

Chapitre 3 : Conception de la solution 21
3.1 Démarche et méthode de conception 21
3.2 Architecture générale de la solution 21
3.3 Modélisation détaillée 22
a) Diagramme de cas d'utilisation 22
b) Diagramme de classes 23
c) Diagrammes de séquence 24
3.4 Choix des outils, technologies et matériels 27

Chapitre 4 : Réalisation, tests et résultats 28
4.1 Mise en œuvre et environnement de travail 28
4.1.1 Environnement de travail 28
4.1.2 Environnement d'expérimentation 28
4.1.3 Données et prétraitement 29
4.1.4 Modèles d'intelligence artificielle 31
4.1.5 Backend, temps réel et services 32
4.2 Présentation de la solution 34

4.2.1 Espace citoyen 34
4.2.2 Espace autorité 34
4.2.3 Scénario de démonstration 35
4.3 Tests et validation 36
4.3.1 Tests automatisés et contrôles de qualité 36
4.3.2 Évaluation du modèle de classification du risque 36
4.3.3 Évaluation du réseau LSTM et de la détection satellite 37
4.3.4 Essai de la chaîne complète avec les prévisions du 4 octobre 2026 38
4.3.5 Confrontation avec les hypothèses de recherche 39
4.4 Évaluation des coûts 40
4.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées 41
Conclusion générale et perspectives 42
Rappel de la problématique et des objectifs 42
Bilan des résultats 42
Apports du projet pour le groupe 43
Perspectives d'amélioration 43
Bibliographie et webographie 46
Annexes 48
Annexe 1 : Coordonnées GPS des points d'enquête du 15 mai 2026 à Thiaroye-sur-Mer 48
Annexe 2 : Dictionnaire de données de la base spatiale relationnelle (PostGIS / EPSG:4326) 48
Annexe 3 : Catalogue des points d'accès majeurs de l'API RESTful 52
Annexe 4 : Extraits algorithmiques majeurs du code source 53
Annexe 5 : Mesures détaillées du modèle de classification du risque 54